行业 AI 书系 · 21

AI 养老实务

机构运营与照护提效



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 养老实务

机构运营与照护提效

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 AI 已经进了养老院：政策、钱与转型窗口 1
本章导读 1
1.1 十八个月的政策信号：机器人结对试点与区县行动计划 1
1.2 钱在哪里：双高专业群的两单与人才缺口 2
1.3 设备先行的机构：装完之后缺什么 3
1.4 AI 会取代照护吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二章按岗位取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 7
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 8
2.4 养老版提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：国产大模型与机构常用入口 10
第 3 章 行政与文书提效：通知、总结、报表与家属沟通 12
本章导读 12
3.1 机构文书盘点：哪些能交、哪些只能做初稿 12
3.2 常规文书模板：通知、简报、总结与汇报 12
3.3 家属沟通：日报、话术与敏感场景 13
3.4 会议纪要与工作台账 14
第 4 章 照护记录与健康管理：把纸面台账变成能用的数据 17
本章导读 17
4.1 AI 整理的记录，签字那一刻才算数 17
4.2 摘要与交接：200 字压住一周的事 18
4.3 健康台账：从数字堆到趋势看板 18
4.4 异常链路：AI 提醒，医护定夺 19
4.5 数据红线：脱敏三步与禁做清单 20
第 5 章 排班、用工与培训：管理者最头疼的三件事 22
本章导读 22
5.1 排班难，多半不是人不够，是规矩没写下来 22
5.2 排班表工作流：AI 初稿、主管调整、公示定稿 23
5.3 招聘与带教材料：写实的启事、留空的手册 24
5.4 等级认定与内训：把 AI 用进「以证促训」 24
第 6 章 活动与服务设计：让老人有事做、让服务可感知 27
本章导读 27

6.1 活动排期由老人的体力定，不由日历定 27
6.2 适老化内容制作：老人看得清才算做了 28
6.3 家属开放日与节点活动：共同做一件事，胜过看十面墙 29
6.4 服务可视化：让家属看见服务，但「说了」要真实 29
第 7 章 智能硬件选型：智能床垫、跌倒监测与服务机器人 32
本章导读 32
7.1 说不出场景的设备，别让它进院 32
7.2 选型的五个问题：问不下来就缓买 33
7.3 服务机器人：结对试点的窗口与机构端的准备 34
7.4 从设备到流程：硬件进院后的管理改造 34
第 8 章 银龄教学与老年课堂：教老人用 AI 是另一门手艺 37
本章导读 37
8.1 老人学不会，先查课、再查人 37
8.2 一节示范课：和家人视频通话 38
8.3 防诈骗必修课：练反应，不背条文 39
8.4 从课堂到日常：陪练与答疑机制 40
第 9 章 民政条线与区域场景：从机构到居家社区 42
本章导读 42
9.1 文件变成清单才算数：海淀计划的读法 42
9.2 居家社区三场景：巡访、助餐与安全监测 43
9.3 报表与督查材料：源头在人，AI 整理 44
9.4 辖区培训与人才供给：把课件攒成体系 44
第 10 章 数据合规与伦理底线 47
本章导读 47
10.1 老人数据不是不能碰，是不能裸碰 47
10.2 知情同意与告知：老人、家属、员工三层 48
10.3 摄像头、床垫与定位：监测的边界 49
10.4 AI 建议与照护责任：出事算谁的 49
10.5 机构 AI 使用检查清单 50
第 11 章 转型路线图：从一台设备到一家智慧机构 52
本章导读 52
11.1 先人后备：钱先花在人身上，设备才有人会用 52
11.2 预算怎么排：一笔账看懂「先人后备」 53
11.3 人是关键：院长、主管与一线种子 54
11.4 培训怎么组织：把这本书折成两天内训 54
第 12 章 职业成长与行业机会 57
本章导读 57
12.1 没有强制学时的行业，差距全在自己手上 57
12.2 管理者与民政干部的第二曲线 58
12.3 高职师生：专业群里的 AI 课怎么上 58
12.4 行业机会清单：五类渠道与一个空窗 59
附录 62
附录 A 高频提示词索引 62

附录 B 本书出现的工具与平台 63
参考文献与资料来源 64
一、政策文件 64
二、政府采购公开信息 64
三、行业资料与公开报道 65
四、课件素材（作者团队存量资产，改编自以下课程） 66

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

主读者是养老机构的院长和运营管理者——不管你管的是 50 张床的民办公助院，还是几百张床的连锁院区。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、微信和手机上的常用应用，这个基础就够了。

你的日常是排班、护理记录、家属沟通、民政报表、活动策划、设备采购，还有一屋子要培训的护理员。这些事这本书都管：文书和家属沟通看第 3 章，照护记录看第 4 章，排班和用工看第 5 章，活动看第 6 章，智能床垫和机器人怎么选看第 7 章，合规红线看第 10 章。

如果你是民政系统养老服务条线的干部，第 9 章是为你写的——区县的「AI+养老」计划怎么读、辖区机构的 AI 培训怎么组织。如果你是「智慧健康养老服务与管理」专业的高职师生，第 12 章告诉你双高建设里 AI 这股东风怎么借。连锁机构的培训负责人可以直接翻第 11 章最后一节：整本书能折成两天的机构内训班。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按岗位坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过管理端提效（第 3-6 章），然后进设备与场景纵深（第 7-9 章），最后是合规与落地（第 10-12 章）。适合机构年度培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
跟理事会、员工和民政讲清楚 AI 转型	第 1 章
学写提示词、建机构提示词库	第 2 章
写通知、总结、报表、家属日报	第 3 章
照护记录、交接班、健康台账	第 4 章
排班、招聘、护理员培训与等级认定	第 5 章
活动方案、海报、简报、短视频	第 6 章
智能床垫、跌倒监测、服务机器人选型	第 7 章

你手头的事	直接翻
办老年课堂、教老人用智能手机	第 8 章
民政报表、居家社区服务、辖区培训	第 9 章
老人隐私、知情同意、责任划分	第 10 章
定转型路线、排预算、组织内训	第 11 章
个人成长、高职师生、行业机会	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己机构和老人的版本——改完存进机构的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及代码开发与数字人制作，相关术语未收录；语音合成保留，用于活动音频与银龄课堂素材制作）。养老康养行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如个案照护、怀旧疗法、喘息服务），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 4 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 11 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 11 章
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可生成朗读音频，用于活动音频、银龄课堂素材等	第 6 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 4 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章
脱敏	去掉数据里能识别具体个人的信息（姓名、房间号、身份证号等）再交给 AI 处理的做法	第 4 章

养老康养行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
养老护理员国家职业技能标准	人社部与民政部联合颁布的职业标准（现行 2019 年版），是养老护理员培训与职业技能等级认定的基本依据	第 5 章
职业技能等级认定	按国家标准对养老护理员技能水平定级（五级至一级）的制度；五级/初级工申报从业年限 2019 年版起缩短为 1 年	第 5 章

术语	书中定义	首次正式讲解
双高计划	高水平高职学校和专业建设计划；「智慧健康养老服务与管理」专业群已把 AI 实训与银龄 AI 学院写进建设采购	第 1 章
智慧健康养老	物联网、大数据、AI 等技术与养老服务结合的产业方向；工信部等三部委 2021-2025 行动计划为其定调	第 1 章
智能床垫	铺在床上的体征监测设备，可采集心率、呼吸、在离床等数据，机构最常用的监测硬件之一	第 7 章
跌倒监测	用毫米波雷达或 AI 摄像头识别跌倒行为并告警的技术；隐私友好度与误报率是选型关键	第 7 章
结对试点	工信部办公厅、民政部办公厅 2025 年启动的智能养老服务机器人研发单位与应用场景结对攻关试点（2025-2027 分批）	第 7 章
银龄学院/老年课堂	面向老年人的教学组织（高校养老专业群已有「银龄 AI 学院」立项），教智能手机、防诈骗与 AI 工具使用	第 8 章
照护记录	对老人日常照护过程的书面记录（饮食、起居、身体状况、异常处理），交接班与责任追溯的依据	第 4 章
交接班摘要	班次交接时对重点老人情况的浓缩说明；AI 可把一周或多条记录压成摘要供人工核对	第 4 章
适老化	面向老年人使用习惯的设计要求：大字号、高对比、少文字、慢语速、防误触	第 6 章
民政条线	民政部门及养老服务指导机构构成的管理线，负责机构备案、监管报表与区域养老服务体系组织	第 9 章
「AI+养老」行动计划	区县级 AI 与养老结合的专项规划（如海淀区 2026-2028 三年行动计划），区县执行层的政策载体	第 9 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：工信部办公厅、民政部办公厅《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号，2025 年 6 月）；北京市海淀区《海淀区「人工智能+养老」三年行动计划（2026-2028 年）》（2026 年 4 月）；《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》（工信部、民政部、国家卫健委，2021 年印发，原文直链未留存，书中标注待验证）；《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版，人社部、民政部联合颁布）；《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口为 2026 年 5-11 月，共 2 条完整记录、合计约 123.4 万元，均为北京劳动保障职业学院「双高计划智慧健康养老服务与管理专业群」建设项目；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **公开发布的报道与资料**：新华社 2026 年 5 月关于椿萱茂「超级大脑」平台的报道（智能床垫、雷达、AI 摄像头的机构端应用）；智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版，检索未见直链，书中标注待验证）。
4. **作者团队真实交付项目**：近年面向基层与社区场景交付的多期 AI 应用培训（含枣庄、什刹海等培训项目），书中相关课件与课堂做法一律脱敏改写：不出现可识别的个人姓名，机构与项目信息做模糊化处理，不改变事实结构，不编造任何数字。

一个如实的提醒：政策与标准的具体条款，请以原文和主管部门现行规定为准——本书做的是把政策转译成机构可操作的方法。调研中「待验证」的条目（如 2021-2025 行动计划原文直链、2024 年版推广目录直链）在正文出现处均已如实标注，用前请自行核验。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了养老院：政策、钱与转型窗口

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么养老机构现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经摆在你面前：政策——工信部与民政部的养老服务机器人结对试点已经启动，区县层面有「人工智能+养老」三年行动计划落地；钱——高校养老专业群的 AI 化改造已经公开招标、中标落地，人才供给端先动了；现状——头部连锁机构的智能床垫、雷达、AI 摄像头已经上房，装完设备的院子，缺的是会用的人。读完这章，你能向理事会、员工和民政部门把形势讲清楚，能判断自己机构该不该动、从哪动，最后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月的政策信号：机器人结对试点与区县行动计划

先把时间线摆出来（据公开政策文件）：

- 2021 年，工信部、民政部、国家卫健委印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》，把物联网、大数据、AI 融进养老的五年盘子（原文直链本次检索未留存，标待验证；2025 年收官后行业处于新旧政策衔接期）。
- 2024 年，工信部等发布智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版），收录「人工智能运动康复中心」等产品——这是机构采购 AI 能力时的官方选型参照（本次检索未见直链，标待验证）。
- 2025 年 6 月，工信部办公厅、民政部办公厅印发《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号），2025-2027 年分批组织养老服务机器人研发单位与应用场景结对试点。
- 2026 年 4 月，北京市海淀区发布《海淀区「人工智能+养老」三年行动计划（2026-2028 年）》。

文件不算多，信号很清楚。212 号函管的是「机器进院」：机器人研发单位找应用场景结对，养老机构就是那个场景——试点要落地，就得有机构出场地、出需求、出人配合。海淀的三年行动计划管的是「区县执行」：AI+养老这个主题，已经从部委文件下沉到区县的施工图。

对机构来说，这两份文件都是机会窗口。结对试点是「场景换资源」：机构提供真实场景，研发单位提供设备与技术支持，试点期内的投入压力比自购小得多。区级行动计划是「政策即预算」：区县要落实计划，就会有钱和项目往辖区机构走——海淀不是唯一，后面的区县只会多。

还有一层要交代：2021-2025 那轮行动计划收官之后，国家层面的接续政策在衔接期里。这不影响机构动手——设备和场景的账是机构自己的账，政策窗口来了接得住，比等文件再动手强。

1.2 钱在哪里：双高专业群的两单与人才缺口

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，「养老+人工智能」能查到 2 条完整记录，合计约 123.4 万元：

项目	金额	中标时间
双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-银龄 AI 学院：大数据驱动的适老科技培训与社会服务创新平台	70.82 万元	2026-08-14
双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-专业群人工智能仿真实训内容建设	52.554 万元	2026-08-19

（来源：中国政府采购网公开中标公告，采购人均为北京劳动保障职业学院，检索窗口 2026 年 5-11 月）

这张表要先说明一件事：这半年的窗口里，养老机构端和民政系统端的 AI 培训采购，没有查到中标公告。显性的钱在高校——北京劳动保障职业学院的「智慧健康养老服务与管理」专业群，一口气买了两样东西：一个「银龄 AI 学院」培训与社会服务平台，一套人工智能仿真实训内容。

钱花在人才培养上，恰恰是最值得机构注意的信号。

第一层意思：养老专业的人才供给在 AI 化。双高计划是高职里最高水平的那批学校和专业，它们把「银龄 AI 学院」「AI 仿真实训」写进建设任务，意味着两三年后进入行业的毕业生，上学时就摸过智能养老设备和 AI 工具。你机构现在招不到的「会用 AI 的人」，供给端正在造。

第二层意思：机构自己别等。毕业生到位是几年后的事，眼前的转型要靠现有员工。院长去双高院校找合作——实训共建、员工进修、教材共编——是借这股东风的捷径，很多专业群正愁没有真实机构场景可合作。

第三层意思：钱会流到机构端。培训平台的采购逻辑是「培训属性强」，高校建完平台要找应用场景，民政条线要出辖区培训动作——机构端和居家端的培训采购，大概率是下一批。先把机构内部的 AI 应用能力练出来，机会来了才接得住。

1.3 设备先行的机构：装完之后缺什么

看一个公开报道的现状：新华社 2026 年 5 月报道了连锁养老品牌椿萱茂的「超级大脑」平台——智能床垫、毫米波雷达、AI 摄像头连在同一个平台上，老人的体征、活动、安全数据汇总到一起（来源：新华社 2026-05 报道）。

这是头部机构的样子。大多数机构的实情是另一种：设备装了一些——可能是民政补贴项目配的紧急呼叫，可能是家属自己买的智能床垫——但告警没人统一处理，数据躺在设备商的 App 里，护理记录还是纸面，排班还是靠护士长排 Excel。设备先行、人才断档，是行业当下的真问题。

缺的具体是三样。

缺「会用的人」。设备商培训两小时就走，留下的说明书没人啃。告警响了谁去看、误报怎么关、夜里响了怎么响应——这些流程没人定。

缺「连起来的流程」。床垫的数据不进照护记录，摄像头的告警不进交接班，各是各的孤岛。设备的价值不在设备本身，在它连进机构的工作流之后。

缺「敢用的规矩」。老人数据能不能出机构、摄像头装在哪、AI 提醒和护理责任怎么分——规矩没立，员工就宁可不用。越是大机构，越卡在这。

这三样缺，恰好都不是设备问题，是管理和流程问题——也就是这本书要给的。第 7 章讲设备怎么选、装完怎么管，第 10 章讲规矩怎么立，第 4 章讲数据怎么连进照护记录。

1.4 AI 会取代照护吗：人机协同的基本立场

先把一个担心正面回答掉：AI 会取代照护人员吗？不会。照护的核心是人对人的判断与情感——老人今天不想吃饭，是没胃口还是心里有事；家属的焦虑该怎么安抚；临终关怀的分寸——这些没有算法。AI 能做的，是把照护者从重复劳动里拉出来。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在养老机构里各占什么。

AI 适合接的活：通知、简报、活动方案的拟稿；照护记录的文字整理；健康台账的统计与趋势计算；排班表的初稿；海报、简报这类宣传物料。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须人做的活：对老人身体状况的判断——AI 看到的只是数据，摸过老人的手才知道虚实；对家属的沟通态度——话术可以拟，温度必须是人的；照护方案的决定——AI 可以整理信息，开什么方、调什么护理等级，责任在医护和管理者；最终签字——记录上签的是你，负责的也是你。

说一个真实交付场景里的讨论（作者团队培训课堂，脱敏叙述）：有机构管理者问，AI 整理的照护记录，出了事算谁的？当时的回答值得原样放在这里：记录可以是 AI 整理的，

核对与签字必须是护理员的。签字那一下，就是把关——你核对过、确认属实，它才是有效记录；没核对就签，出了问题签字人负责。这句话反过来也成立：用好了，留痕反而保护你。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管判断和温度。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二章按岗位取用



图 1-4 全书 12 章四段地图：认清形势→管理提效→场景纵深→合规落地

全书 12 章，按岗位坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）认清形势：本章讲政策、钱与现状，第 2 章讲全书的通用技能——提示词。提示词是后面每一章的底子，务必先读。

第二部分（第 3-6 章）管理提效：文书与家属沟通、照护记录与健康台账、排班用工培训、活动与服务设计。这是机构管理端的四章，一章管一摊事，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 7-9 章）场景纵深：智能硬件选型、银龄课堂、民政条线与区域场景。第 7 章写给要买设备的院，第 8 章写给办老年课堂的院，第 9 章写给民政条线干部。

第四部分（第 10-12 章）合规落地：数据合规与伦理底线、转型路线图、职业成长与行业机会。第 10 章是全书的底线章，任何岗位都该读。

两条用法。有整块时间（培训周、年度休整期），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的报道、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。调研中「待验证」的条目（2021-2025 行动计划原文直链、2024 年版推广目录直链）出现处均如实标注，用前请自行核验；结对试点怎么申报、各区县补贴细则，以主管部门当期文件为准，本书不给一刀切的流程表。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> **你是一位给养老机构做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位养老院院长解释：《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信部办公厅、民政部办公厅，2025 年6月）是什么政策、养老机构在其中扮演什么角色。分条回答，语言口语化，不要编造文件里没有的具体条款。**

3. 核对它的回答：「2025-2027 年分批组织」「研发单位与应用场景结对试点」这两个关键点说对了吗？凡是它写出「补贴多少万元」「申报截止日期」这类具体数字的，都要存疑——本书没给这些数字，因为它查证不到；AI 给的更未必可靠。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「我们机构想参与试点，第一步该做什么？」观察它给的步骤是否具体可信。拿不准的，记下来，问辖区民政部门或查原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向理事会、护理主管、辖区民政干部解释《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 本章 1.2 节的两条中标记录都发生在高校，没有机构端的采购。你认为这意味着机构端「没钱可蹭」还是「机会在后头」？说出你的判断依据。
3. 你的机构（或你了解的机构）装过哪些智能设备？对照 1.3 节的「三缺」，哪一样缺得最厉害？举一个具体例子。
4. 同事说：「AI 整理的照护记录又快又好，签字走个形式就行。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2021 至 2026-04 政策时间线：2021-2025 行动计划 → 2024 推广目录 → 2025-06 机器人结对试点（212 号函） → 2026-04 海淀三年行动计划	自绘
图 1-2	数据图	两条中标金额条形图（银龄 AI 学院 70.82 万、AI 仿真实训 52.554 万，采购人北京劳动保障职业学院）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（拟稿/记录整理/台账统计/排班初稿/物料），右侧「人保留的活」（身体状况判断/家属沟通温度/照护决定/签字），中间交点标「签字在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（认清形势→管理提效→场景纵深→合规落地）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲两件事：AI 的三条边界——知道它哪里不可靠，才知道哪里必须把关；提示词——把你的活说清楚，是全书所有章节的通用技能。养老机构用 AI，最怕两件事：它一本正经地编（老人健康的事编不得），它答非所问（其实是你说得不够清楚）。读完这章，你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，能用「角色+任务+背景+要求」四要素写出让 AI 稳定出活的指令，并把你机构最常用的几条指令存成提示词库。上一章 1.6 节那个练习的对话，这一章接着用。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

市面上讲大模型原理的材料很多，机构管理者不需要懂那么多。你只需要建立一个够用的心智模型：

大语言模型（LLM）是一台「按概率接话」的机器。它读过的文本比任何人都多，你给它一句话，它按语言规律接出最像样的下文。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言，都是这一类产品，界面就是一个对话框，会打字就会用。

这个心智模型能解释它的两个脾气。

它流利但不「知道」。它接话接得漂亮，不代表它核实过。你问「养老护理员五级怎么考」，它能答得头头是道，但细则是不是你所在地的现行规定，它没把握，你也不能有。

它顺着你说。你说「帮我证明这个设备很好」，它就往好里写。想要客观的对比，指令里就得写「列出优缺点各三条」。这不是它不诚实，是它的天性：接一个像样的下文。

由此得出全书的工具观：不用追新、不用装专业软件。一个网页对话窗口，加上你手机里的 AI 应用，就能跑通全书 90% 的方法。第 7 章的设备、第 11 章的智能体，也都在「零代码」这一档。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

会用的前提是知道它哪里靠不住。三条边界，每条都配养老场景的雷区。

第一条：幻觉——它会一本正经地编。

幻觉，指 AI 编造不存在的事实：不存在的条款、对不上的数字、张冠李戴的出处。它不是撒谎，是按概率接话接岔了。

养老场景里，幻觉的雷区按危险程度排：健康与用药建议——AI 说的剂量、禁忌，一个字都不能直接用，那是有执业责任的事；政策与补贴细则——「每月补贴 600 元」这种数，AI 编起来毫不脸红；标准与文件条款——「根据某标准第 X 条」，条款号经常是编的。

应对就一招：凡是要对外、要签字、要给老人和家属看的内容，逐条核对。数字查原文，条款查现行文件，说法问主管部门。核过的才是你的，没核的是它的。

第二条：时效——它的知识有截止日期。

大模型的知识来自训练数据，训练之后发生的事它不知道。政策这个东西偏偏常新：补贴标准调了、认定办法改了、试点文件出了，模型未必跟得上。

两个办法：一是多数国产大模型已带「联网检索」开关——回答前先搜最新网页，问政策、问新闻时打开它；二是养成习惯，涉及现行政出多门的细节（补贴金额、申报窗口、认定流程），把「以主管部门当期文件为准」当作口头禅，AI 的回答只当线索，不当依据。

第三条：上下文——它一次记不了无限长。

上下文窗口，是模型一次能「记住」的文本长度上限，单位是 token（模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字）。超出窗口，开头的话它就「忘」了。

机构里的对应事项：不要把全院老人的台账一次贴给它——既超长，又违反第 10 章的数据红线；长照护记录要整理，一位老人一批、一天一批地来；发现它开始「忘记」前面的要求（比如忘了你要的格式），把关键要求在指令里重申一遍。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

多数「AI 不好用」，不是模型不行，是指令太省。对比同一件事的两种问法：

- 省事版：「写个家属通知。」——出来的东西放哪个院都能用，也就是哪个院都用不上。
- 四要素版（往下看）——出来的东西改两个字就能发。

四要素骨架：角色 + 任务 + 背景 + 要求。

```
你是一家 120 床养老机构的办公室主任（角色）。
请写一份停水检修的家属通知（任务）。
背景：本周六 9:00–17:00 全院水管检修，期间间歇停水，
食堂已备水，护理员会协助行动不便老人用水（背景）。
要求：300 字以内，口语化但稳重，结尾留咨询电话，
落款「XX养老院 办公室」，另给一版 80 字内的短版用于家属群（要求）。
```

角色让它站对位置，任务让它知道干什么，背景让它不用瞎编，要求让它一次交对活。四要素不必每次全齐，但交出来的东西不对时，先检查缺了哪一要素。

八个习惯，把质量再抬一档。

1. **一次一件事**。别在一条指令里又写通知又做排班又分析台账——拆开问，每个都给足背景。
2. **给格式样例**。想要表格就说「用表格，列：日期/事项/责任人」；照机构旧文件的样式，把旧文件贴给它照着写。
3. **给数量和长度**。「三条方案」「300 字以内」——不给数，它默认给一大篇。
4. **分步骤布置**。复杂的活拆步走：先列提纲你确认，再写全文。
5. **要求它不确定就说**。指令末尾加一句「不确定的内容请明确说不知道，不要编」——对政策类任务尤其有效。
6. **让它先问你**。「动手前，先向我确认你还缺什么信息」——它会反向提问，把背景补齐。
7. **追问迭代**。第一版不满意别推倒重来，在原对话里指出问题：「第二段太生硬，改成跟家属拉家常的语气」。
8. **坏结果说清楚**。骂「不对」没有用，要说哪里不对：「口径太官方」「漏了探视时间」——它改得又快又准。

2.4 养老版提示词模板：先抄、再改、后存档

给出三条机构高频场景的完整模板，都是「角色+任务+背景+要求」的活例子。先原样抄一遍看效果，再把括号里的内容换成你机构的实情。

模板一：家属沟通日报。

```
你是一家养老机构的护理文书助手。请根据以下要点，写一段发给某位老人家属的
当日沟通信息（任务）。
背景：老人王某某，本周新增膝关节理疗项目，今日完成第二次；
午餐进食约七成，午后参加书画活动约 40 分钟；血压记录平稳（背景，脱敏示意）。
要求：120 字以内，语气亲切自然，只陈述事实与安排，不给任何健康结论
或建议；结尾一句「如有需要随时联系」。
```

注意模板里那句「不给任何健康结论或建议」——把 2.2 节的边界写进指令，让它替你守住线。

模板二：活动方案。

```
你是一家养老机构的活动策划助理。请为重阳节设计一场院内活动方案。
背景：住在院的老人约 60 位，平均年龄 82 岁，多数能自行行走，
少数坐轮椅；工作人员 5 人可调度；预算 1500 元以内（背景）。
要求：给出活动流程表（时间/环节/物料/分工），环节不超过 5 个，
单个环节不超过 40 分钟；列出物料清单和大致费用；标注 2 处
需要提前报批或协调的事项。
```

模板三：月度工作总结开头。

```
你是养老院长的写作助手。请根据以下要点，写月度工作总结的开头两段。
背景：本月完成护理员技能培训 2 场、消防演练 1 次、家属开放日 1 场，
设备维保按计划完成，无安全事件（背景，示意）。
```

```
要求：总共 300 字以内，平实不浮夸，不出现「赋能」「抓手」这类词；
先讲事，再讲下一步打算；给我留一处填数字的位置用【 】标出。
```

「先抄、再改、后存档」的存档，是这个方法的关键一步：哪条指令好用，就把它连同你改过的版本存下来，写清用途。建议机构建一个共享文档，分「行政文书/家属沟通/活动/照护记录/排班」五栏，谁发现好用的就往里存——这个库就是机构的 AI 资产，新员工照着抄就能上手。库里每条都加一行规矩：涉及老人个人信息的内容，存模板不存实例（第 10 章展开）。

2.5 选工具：国产大模型与机构常用入口

工具不用多，一两趁手即可。选择时看四件事。

合规与数据：机构账号注册与使用要遵守平台的服务协议，涉及老人信息的处理规矩见第 10 章——通用原则是脱敏后使用，敏感个案不上公网工具。

成本：主流国产大模型的对话功能个人版免费或低价，机构日常够用；要 API、批量处理或搭智能体（第 11 章）才涉及按量付费，先算再买。

易用：手机 App 要长辈和一线护理员都能上手；界面字号能不能调大，对养老机构不是小事。

能力：文字对话是基本盘；做海报要看图像生成（第 6 章），做活动音频看语音合成，读照片（比如把纸质记录拍照转文字）看多模态识别。同一家的产品这些能力不一定都强，按活选工具，别认牌子。

一个务实的起步组合：全员统一一个对话工具（培训省事），办公室配一个图像生成工具（活动物料），管理层加一个带文档分析的工具（读制度、读报表）。三个够用一年。

动手练习

把上一章 1.6 节的对话翻出来，做一次完整的迭代升级。步骤：

1. 打开那个旧对话，发一条新指令，用四要素骨架布置一个你机构本周真实要写的文书（通知、简报、方案均可），背景要素至少给足三条。
2. 检查产出：对照八个习惯逐条过——它一次只干了一件事吗？格式对吗？长度对吗？有幻觉吗（数字、条款、日期逐个核）？
3. 至少迭代两轮：第一轮指出内容问题（漏了什么、哪里口径不对），第二轮指出语气问题（太官方/太随意）。
4. 把最终版指令（含你补的背景要素，隐去真实人名房号）存进机构提示词库，标注用途和日期。

思考题

1. 2.2 节的三条边界（幻觉、时效、上下文），哪一条在你机构的场景里最危险？为什么？
2. 同事把老人的姓名、床号和用药记录直接贴进公开的 AI 对话窗口查「有没有药物相互作用」。这一做法至少踩了本书哪几条规矩？正确做法是什么？
3. 用四要素骨架分析一条你近期发过的不满意的 AI 指令：缺了哪个要素？补上后效果差别有多大？动手试一次。
4. 「AI 管量和速度，你管判断和温度」——在你自己的岗位上，「判断和温度」具体指哪些动作？列三条。
5. 动手实操：完成 2.6 节的迭代练习，把最终版指令存进机构提示词库——三个月后回头看，这个库里攒了多少条，就是你机构 AI 转型的进度条。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图：角色/任务/背景/要求四块拼图，配停水通知示例拆解	自绘
图 2-2	截图	主流国产大模型对话界面（标注联网检索开关位置）	真实工具截图（脱敏）
图 2-3	示意图	「下指令→核验→迭代」循环图，标注「核验」环节的三查：数字查原文/条款查现行/结论问主管部门	自绘
图 2-4	表格图	机构提示词库五栏结构示意（行政文书/家属沟通/活动/照护记录/排班），标「存模板不存实例」规矩	自绘

第 3 章 行政与文书提效：通知、总结、报表与家属沟通

本章导读

院长和行政人员的时间，一大半耗在写不完的文书上：对内的通知制度、对上的总结汇报、对家属的日常沟通、开不完的会议纪要。这些活的共同点是量大、有套路、错了能看出来——正是 AI 最适合接的那一类。这一章先划一条边界：哪些文书能放心交给 AI，哪些只能让它做初稿；再给四类高频文书的完整提示词与模板；家属沟通单列一节，因为那是机构最敏感的文字输出。读完这章，你能把每周数小时的文书时间压进几十分钟，并且知道每一步产物里哪些是你的责任、哪些是 AI 的功劳。

3.1 机构文书盘点：哪些能交、哪些只能做初稿

先做一次全院文书的盘点，按责任风险分三档。

第一档：放心交给 AI 拟稿，人工审后即用。内部通知、制度宣贯稿、活动物料文案、会议纪要初稿、节日祝词、招聘启事。特征：格式套路固定、内容不涉个案、错了当场能看出来。

第二档：AI 做初稿或整理，人工逐项核对后才算数。各类总结与汇报材料、上级检查的迎检材料、数据类报表的文字部分、对外宣传稿。特征：有真实数据和事实作底，AI 只负责组织语言——数字、事实、结论必须人工逐项核，责任在签字人。

第三档：AI 只当参考，不做输出。涉及具体老人的个案文书（照护记录、评估报告、意外事件报告）、法律文书（合同、协议的正式文本）、向上级的情况说明里的事实认定部分。这一档让 AI 提供格式参考、语言润色可以，让它「生成内容」不行——个案的事实只有当班的人知道，结论只有有资质的人能下。

这条三档线建议写成院内制度，贴在行政办公室：员工不必每次临场判断「这个能不能给 AI」，对表就行。制度本身怎么立，第 10 章给完整方法。

3.2 常规文书模板：通知、简报、总结与汇报

四条高频模板，都是第 2 章四要素骨架的活例子。

通知类。院内通知的要点是要素全、语气稳：

```
你是一家 150 床养老机构的行政助理。请写一份院内通知。
背景：下周三 14:00 全院消防安全培训，全体员工分两批参加
（护理岗 14:00，行政后勤 15:30），地点一楼多功能厅，
考勤计入月度考核（背景）。
要求：200 字以内；开头一句说明目的；分条列出时间/批次/地点/要求；
结尾带落款和日期；另附一版 50 字的员工群短消息版。
```

简报类。院内月报、简报的诀窍是把素材喂足、让它只做组织：

```
你是养老院办公室文员。请把下列工作要点整理成一篇 400 字的月度简报：
【要点1】护理部完成第三季度技能考核，32 名护理员参加（数字示意）
【要点2】膳食委员会满意度调查回收 78 份，总体满意率 92%
【要点3】完成电梯年度维保与验收
【要点4】两名护理员通过五级/初级工职业技能等级认定
要求：分「工作动态/数据一览/下月安排」三节；只组织语言，
不添加要点之外的任何事实；数据如与原意不符，宁缺勿编。
```

最后那句「宁缺勿编」是简报类指令的保险丝——第 2 章讲过，AI 会顺着你说，你要提前堵住它编的口子。

总结与汇报类。给上级或民政的汇报材料，AI 只做组织和润色，事实骨架你来搭：

```
你是养老院长的汇报材料助手。请按下列事实骨架，起草一份季度工作汇报。
【安全】季度内零事故，完成消防演练 1 次、夜间应急抽查 2 次
【服务】家属满意度 94%，收住新入住老人 6 位（数字示意）
【队伍】组织技能培训 2 场，1 名护理员获区级比赛名次（事项示意）
要求：结构为「总体情况/主要工作/存在问题/下季度计划」四部分；
「存在问题」部分请基于「护理员夜班人手偏紧」这一事实展开，
写得客观实在，不回避、不夸大；全文 800 字以内。
```

注意「存在问题」的写法要求——汇报材料里最见功力的是问题部分，AI 默认爱写「仍需进一步提升」的空话，指令里必须要求它对着具体事实写。

对外宣传类。公众号推文、媒体通稿的初稿方法同上，但多一道关：涉及老人肖像和信息的，发布前逐项过授权（第 10 章）；宣传里的成绩数字，一个都不能是 AI 补的。

3.3 家属沟通：日报、话术与敏感场景

家属沟通是机构最敏感的文字输出——写好了是信任，写岔了是纠纷的种子。分三层说。

日常层：家属群通知与个人日报。个人日报用第 2 章模板一的规矩：只陈述事实与安排，不给健康结论和建议。「血压平稳」可以说，「血压很正常、不用担心」不能说——后者是护理判断，出了事说不清。指令里写死这条边界，让 AI 替你守。

给一个输入输出的对照，感受差别。护理员交上来的原始要点是三行白话：「王奶奶今天理疗第二次，吃饭吃了多半碗，下午画画画了挺久，血压正常」。直接把这三行发给家属，信息在，但口径乱、带着口语、还夹了「血压正常」这种不该由沟通文字下的结论。走一

遍模板后出来的是：「王奶奶今日完成膝关节理疗第二次，午餐进食约七成，午后参加书画活动约 40 分钟，生命体征记录平稳。如有需要随时联系。」——该有的都有了，不该有的没有了，而且每一句都能对应到原始记录。这就是「AI 组织、人把关」的样子：护理员提供事实，AI 负责口径，签字的人负责最后那道关。

事务层：常规沟通话术。家属问探视时间、问收费明细、问活动安排，这类高频问答可以让 AI 整理成标准话术库：

```
你是养老机构的客服主管。请根据以下信息，整理一份「家属高频问题
应答话术」，覆盖：探视时间与预约方式、收费构成查询、老人物品
递送规定、家属群使用规则。
背景：本机构探视实行预约制（事项示意，以本机构实际规定为准）。
要求：每条话术 80 字以内，先共情再答复；制度细节处用【 】留空，
由机构填入自己的现行规定；语气亲切但不承诺制度之外的任何事项。
```

留空填机构规定的做法，是防止 AI 拿通用答案冒充你的制度——探视、收费各院不同，这一步不能省。

敏感层：难开口的场景。老人身体情况变化、跌倒事件后的通报、费用调价通知、家属之间矛盾的沟通——这些话术可以让 AI 帮你把结构搭周全（先讲事实经过、再讲已采取措施、再讲后续安排、留沟通渠道），但有两件事它不能代劳。

态度不能代劳。AI 的稿子是「得体」的，未必是「你的」。发之前按一句标准过：这话我自己当面对家属说，说得出口吗？说不出口就改。

判断不能代劳。事件经过怎么写、责任怎么说、下一步怎么安排——这些是管理判断，AI 只能帮你把已经形成的判断组织成语言。判断还没形成的，先开会，再动笔。

3.4 会议纪要与工作台账

会议纪要是行政岗性价比最高的一件事。做法：会议要点随手记（谁提了什么、定了什么、谁负责），散会后把要点丢给 AI：

```
你是养老院办公室文员。请把下列会议要点整理成规范会议纪要。
【要点】（随手记的原始要点，人名用职务代替）
要求：按「议题/讨论要点/决议事项/责任人/时限」结构输出；
只整理不补充，原始要点里没有的内容一律不加；
决议事项逐条编号，方便会后跟踪。
```

「只整理不补充」加「决议编号」，出来的纪要直接可以拿去跟踪落实。

顺带一个习惯：每次纪要定稿后，把其中「决议事项」单独抽出来，贴进下周行政例会的议程里当第一项——上一周定了什么、这一周做到哪，两份纪要一对照就清楚。文书提效的终点不是写得快，是定了的事有人跟。

工作台账同理：值班记录、报修台账、物资台账，把零散条目按固定字段整理成表，是 AI 每天都能干的活。台账模板（字段怎么定）在第 4 章和照护数据一起讲，方法相同。

这一章的方法，建议行政岗先跑通两件事：一是一次文书交出去后实际省了多少时间，记下来——这是你向院长要资源、向同行做分享的实证；二是把本章四条模板改成本机构的版本存进提示词库（第 2 章的五栏库里「行政文书」一栏，就靠这一章填满）。

动手练习

把你机构最近一次开会的要点（隐去真实姓名，用职务代替），用 3.4 节的模板整理成规范纪要。步骤：

1. 原始要点先自查一遍：有没有不该进纪要的敏感内容（员工个人事务、未定论的纠纷）？有就先删。
2. 交给 AI，检查四件事：结构对不对、有没有它自己加的内容（逐条回对原始要点）、决议是否编号、责任人是否清楚。
3. 迭代一轮：把你院纪要的惯用格式（抬头、编号规则）补充进指令，重出。
4. 把定稿指令存进提示词库。

思考题

1. 对照 3.1 节的三档线，把你上周写过的文书列一遍，各属哪一档？有没有你原来敢直接交、现在看属于第二档的？
2. 「先共情再答复」的话术为什么比「标准答案」式的更适配养老机构家属沟通？举一个具体场景说明。
3. 敏感场景的沟通里，为什么说「态度不能代劳、判断不能代劳」？如果 AI 拟的通报稿在事实部分有一个细节与当班护理员记忆不一致，正确的处理流程是什么？
4. 汇报材料里「存在问题」部分，为什么必须在指令里专门要求「客观实在、不回避、不夸大」？AI 默认的写法是什么毛病？
5. 动手实操：完成 3.5 节练习，并统计本次从原始要点到定稿花的时间——和过去手写纪要比，省了多少？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	表格图	机构文书三档分类表（放心交/AI 初稿人核对/只当参考），配各类文书示例	自绘
图 3-2	流程图	家属沟通三层结构：日常层（日报/群通知）→ 事务层（话术库）→ 敏感层（AI 搭结构+人给态度判断）	自绘
图 3-3	截图	会议要点→规范纪要的输入输出对照（脱敏示例）	真实工具截图（脱敏）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-4	示意图	「宁缺勿编」保险丝位置图：简报/汇报/宣传三类指令中追加防编指令的位置	自绘

第 4 章 照护记录与健康管理：把纸面台账变成能用的数据

本章导读

照护记录是机构的命根，也是 AI 提效最实在的地方。这一章把照护数据分三层讲透：记录辅助——口述要点让 AI 整理成规范记录、护理员核对后签字；摘要与交接——把一位老人一周的记录压成 200 字交接摘要，班班之间不漏事；健康管理——血压血糖体重台账让 AI 算趋势、做月度小结，异常波动先提醒医护再落笔。全章贯穿一条数据纪律：老人信息先脱敏再进 AI，敏感个案走本地或纸面流程。读完这章，你能搭起机构的照护数据工作流，并且说清每一步里哪些是 AI 的活、哪些必须人来。

4.1 AI 整理的记录，签字那一刻才算数

先摆一个每家机构每晚都在上演的岔口，同一份晚间照护记录，两种做法。

一种，护理员下班前手写。管八位老人挨个写，写到后几位字迹潦草起来，其中一位「明日复查骨密度」的提醒漏了——第二天接班的同事不知道，复查差点误了。

另一种，护理员交班前对着手机口述要点，AI 整理成规范记录，她逐条核对，改掉一处（AI 把「午餐进食约半碗」归成「进食正常」——「正常」是护理判断，不进记录），再签字提交。用时不到前一种的一半，漏项为零。

差距不在打字快慢，在流程。第二种走的是三个环节，一环都不能少：

AI 整理 → 人核对 → 签字生效。

AI 负责把口语转成规范文字；核对负责把它的错挑出来；签字负责让记录在制度上生效——签字意味着「我核对过、确认属实」，出了争议这份记录才站得住。第 1 章记过那句话：记录可以是 AI 整理的，核对与签字必须是护理员的。这一节把它落成院内铁律，建议原文贴在护士站。

口述整理的指令这样写（第 2 章四要素骨架）：

```
你是养老机构的护理文书助手。请把下列口述要点整理成一条规范照护记录。
背景：老人（床位代称 302-1），晚间查房：晚餐进食约半碗，饭后
血压 135/85，21:30 入睡，明日 9:00 外出复查骨密度需提前备轮椅。
```

```
要求：按「时间/观察/措施/待办」四段输出；只用我给的要点，不添加
任何判断性结论（如「正常」「良好」）；待办事项单独加粗。
```

「不添加任何判断性结论」是这条指令的保险丝——照护记录里最怕 AI 把观察升华成结论：「进食约半碗」是事实，「进食正常」是判断，判断出了事说不清。

顺手算一笔时间账，参数是假设值，你按本院实际替换：一位护理员管 8 位老人，手写晚间记录平均每位 5 分钟，共 40 分钟；换成口述加 AI 整理，口述每位 1.5 分钟、整理等待半分钟、逐条核对与签字 2 分钟，合计每位 4 分钟。一晚省 8 分钟，按每月 26 个班次算是省出 3 个多小时。这账有个翻转点：记录越标准省得越多，记录越特殊省得越少——新入院首次评估、意外事件记录、临终观察这类内容，口述要点本身要讲很久，AI 还容易归错类，核对时间反超手写。这一档回到手写，不是 AI 不行，是这类记录本来就是「人写的文件」。

这一档必须人来：症状变化的描述（老人神情、应答、肢体反应的细节）、事件经过、临终观察——观察的措辞本身就是护理专业表达，AI 没摸过老人的手。

4.2 摘要与交接：200 字压住一周的事

照护记录的第二层用法，是把「多」压成「少」。两个高频场景。

交接班摘要。 班班交接最容易漏事——记录本上几十条，接班的抓不住重点。让 AI 先压一道：

```
你是养老机构的交接班助理。请把下列照护记录要点压缩成一份交接摘要，
供下一班护理员接班时快速阅读。
背景：白班转夜班，全楼层 12 位老人，其中 3 位为重点关注
(301-1 新增跌倒风险提示、302-1 明晨复查、305-2 情绪波动需安抚)。
要求：摘要分三段—「重点老人」「新增情况」「待跟进事项」;
每段按风险从高到低排序；总量 200 字以内；只压缩不添加。
```

三段式的好处是接班的 30 秒能扫完，重点先入眼。有一条纪律要写进制度：**交接摘要必须由交班护理员过目确认后才算数**——AI 不直接面对下一班。它压丢了一条，责任不在它，在没核对的交班人。

家属周摘要。给家属的周摘要和给机构的月摘要是两种口径：前者只讲老人本人的生活与安排，语气亲切，照抄第 2 章模板一「只放事实不放判断」的铁律；后者按台账口径出数据，下一节讲。

不灵的情形：多重用药、刚术后、认知症状活跃的个案，一周的事 200 字装不下——硬压会丢关键信息。这类老人用 400 字长版，或摘要附原始记录页，别为了格式牺牲信息。

4.3 健康台账：从数字堆到趋势看板

第三层用法，让台账从「存数字」变成「出趋势」。前提只有一个动作：先把字段统一。

字段	填什么	常见坑
日期	测量日期，精确到日	「上周三」这类相对日期没法算趋势
测量项	血压/血糖/体重，一项一行	高低压拆两列，别挤在一格
数值	只填数字，单位写进表头	「偏高」「偏低」混进数值列
测量条件	晨起/餐后/睡前	漏了条件，晨起 8 和餐后 12 没法比

四列起步，先统一一个月再谈智能。字段不统一的台账交给 AI，算出来的均值和趋势看着漂亮，口径是乱的。

字段齐了，月度小结一条指令：

```
你是养老机构的健康管理助理。请根据下列脱敏台账（老人以床位代称），
为本月健康月报生成数值小结。
背景：附表为 3 位老人本月的血压与体重台账，含测量条件列。
要求：①每位老人分别给出均值、最高最低值及对应日期；②点名波动
最大的老人与波动方向，只描述不诊断；③所有数字必须来自台账原文，
逐个可回查；④末尾单列「建议医护复核项」，只列数值异常，
不给任何处置建议。
```

输出回来，三查再定稿：**数字抽查**（随机挑三条回对台账原文）、**口径核对**（均值是不是同条件的均值）、**异常复核**（「建议医护复核项」逐条过目后交医护）。三查做完，月报才能发。

算一笔账（假设参数）：60 位老人、每人每周测两次血压，一个月约 480 个批次 960 个数值，人工算均值排趋势，一个文员要大半天；AI 处理几分钟，人工核对半小时。省下的不是打字时间，是「没人愿意算」的时间——不少机构的台账月报三个月就断更，就是因为算着烦。翻转也在这里：台账源头抄错了数，AI 算得再准也是错的趋势，它发现不了录入错误。数值抄录那一关，靠测量的人当场核对。

这一档必须人来：趋势解读与处置决定。AI 说「302-1 收缩压本月上升 15」，升 15 意味着什么、要不要调药加测——医护的事。月报里那句「只描述不诊断」，就是这条边界的指令化。

4.4 异常链路：AI 提醒，医护定夺

异常情况这条链路上，AI 的位置要摆得极正：**只做提醒与整理，不做判断与处置**。

预警的规矩：机构给血压、血糖、体温设阈值（设多少，医护定），台账或设备数据触发阈值，先报医护——报告顺序是医护在前、文书在后。AI 在这里的活是两件：把触发记录整理成规范文字供医护看；把医护的处置意见整理进照护记录。它不做的：判断严不严重、建议用什么方案、替代医护拍板。

意外事件之后的记录整理，AI 能帮的也是「整理」：把当事护理员、值班主管口述的要点按时间线还原成事件记录初稿（几点发现、当时状态、第一响应、通知了谁、家属何时知晓），**每一句都要回对原始口述**——事件记录将来可能出现在纠纷程序里，一个细节对

不上，整份记录的可信度就塌了。责任认定、原因结论这类文字不由 AI 生成：那是管理方与主管部门的结论，AI 没有资格下，你也不能让它替你下。

4.5 数据红线：脱敏三步与禁做清单

全章的规矩收在这里。第 2 章提过一句，这里升级成完整版。

脱敏三步，任何老人信息进 AI 前过一遍：

1. **去姓名**：用床位代称或院内编号。「302-1」比真实姓名该出去的信息少得多。
2. **去唯一信息**：身份证号、联系电话、家庭住址不进 AI；详细病史酌情概括——「高血压病史」可以，时间地点医院都齐全的手术细节要斟酌，细节越独特越能反推出真人。
3. **批量数据慎出机构**：单条脱敏记录风险可控，整院台账是另一回事。批量出门前问一句「这事必须用公网工具干吗」——算均值这类活，办公软件的表格函数本地就能干，不必出门。

禁做清单，四条，写进制度：

禁做事项	为什么
全院台账上传公网 AI 工具	批量加未脱敏，等于机构数据整体出门
临床问题问通用对话模型	用药、剂量、处置方案是有执业责任的事，通用模型答不了也担不了
记录原文存进提示词库	提示词库是共享文档，存模板不存实例（第 2 章规矩）
把「脱敏麻烦」当跳过脱敏的理由	麻烦是流程问题，泄露是事故，两件事不同价

敏感个案（涉纠纷、涉特殊疾病、家属明确要求的）走本地工具或纸面流程，这条没有变通。

动手练习

用一份脱敏的模拟台账，跑通「台账→月度小结→三查」全流程：

1. 造一份模拟台账：虚构 2 位老人（床位代称）、本月各 8 条血压记录（含测量条件列），数值自己编。
2. 用 4.3 节的指令生成月度小结。
3. 三查：抽查 3 个数字回对台账；核对均值口径是否一致；把「建议医护复核项」抄出来（练习里你就是医护）。
4. 故意把台账里一个数值改错（比如 138 抄成 183），重新生成一次，观察小结怎么变——体会「源头错了趋势全错」。
5. 把最终版指令存进提示词库「照护记录」栏（第 2 章建的那座库，这一章开始填）。

思考题

1. 「AI 整理 → 人核对 → 签字生效」三步里，如果机构只保留两步（取消核对直接签），会出什么问题？从责任与质量两个角度各说一条。
2. 交接摘要规定「必须由交班护理员过目确认」，如果交班时刻正值紧急处置、来不及核对，你的机构该怎么办？设计一个两难时刻的处理规则。
3. 4.2 节说摘要「只放事实不放判断」，家属周摘要里「本周精神不错」这句话能不能写？说出你的口径和理由。
4. 台账字段统一这步很多机构嫌烦想跳过。结合 4.3 节的翻转点（源头错则趋势错），说明跳过它的两层代价。
5. 动手实操：完成 4.6 节练习第 4 步（故意改错数值），把 AI 的表现记下来——它是顺着错数算，还是提醒你了？这个观察对你机构的使用规程意味着什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	照护记录三步铁律：AI 整理→人核对→签字生效，标注「判断性结论不进记录」	自绘
图 4-2	表格图	交接摘要三段式模板样例（重点老人/新增情况/待跟进事项）	自绘
图 4-3	流程图	健康台账月度小结流程：统一字段→AI 算→三查→医护复核→定稿	自绘
图 4-4	表格图	脱敏三步与四条禁做清单（一页纸版，可复印贴值班室）	自绘

第 5 章 排班、用工与培训：管理者最头疼的三件事

本章导读

护理员排班是养老机构独有的难题：白班夜班要轮、持证等级要搭配、连班工时有上限、有人休假就捉襟见肘。这一章教你先把排班约束条件列成清单，再让 AI 出初稿、人工调整定稿；招聘与带教一节给启事、入职手册、带教计划的生成方法；培训一节对着考核面写实情——《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版）是培训与等级认定的基本依据，五级/初级工申报从业年限已缩短为 1 年，机构可以把 AI 用进备考资料、技能卡片与内部考核，让「以证促训」落到日常。读完这章，你能拿出本机构的排班约束清单、排班工作流与培训计划初稿。

5.1 排班难，多半不是人不够，是规矩没写下来

先看一个周日晚上的岔口。两家规模相近的院，都想让 AI 排下周的班。

甲院的护理主管直接发指令：「帮我排下周排班表」。AI 秒回一张漂亮的表格——周一早上就出事：夜班排的两个都是新入职未独立带过班的，三楼白班只剩一个人顶整层，还有一位本周休假的老员工被排了三个班。主管返工两小时，从此断定「AI 排班是噱头」。

乙院的护理主管先花一小时做了一件笨事：把院里的排班规矩逐条写下来，连同脱敏后的名册一起交给 AI。初稿八成能用，改两处定稿，当晚十点前完事。

差距不在 AI，在约束清单。排班本质上不是「智能」问题，是「把规矩说全」的问题——规矩说全了 AI 才有得遵守；说不全，它只能按「平均合理」瞎排，而养老机构的排班恰恰最不平均。

约束清单按五类列，列出来的样子是这样的：

约束类别	要写明的字段	示例（按本院制度替换）
班次与轮转	白/夜/休的循环规则、连班上限	连两个夜班后必须跟一个休班
人员资质	持证等级、能否独立带班	夜班每班至少 1 名可独立带班者

约束类别	要写明的字段	示例（按本院制度替换）
工时上限	周工时、连班与夜班频次上限	具体数字按劳动法规与院内制度填
个体情况	休假、身体、技能特长	某编号本周休假；某编号有认知症照护专长
岗位覆盖	楼层×班次最低在岗人数	三楼白班不少于 4 人、夜班不少于 2 人

这张清单的第一个价值不是给 AI，是给机构自己：多数院的排班靠主管脑子里的默契，人一换、默契断，排班就乱。写下来的清单就是排班制度的底稿——第 11 章讲转型时说的「制度跟上」，这份清单就是第一份。

算一笔账（参数为假设值）：护理主管每周手排 3 小时（熟人熟班次，靠脑子想）；清单写好后，AI 初稿 20 分钟、人工调整定稿 40 分钟，合计 1 小时，每周省 2 小时，一年省出约一百个小时。翻转点在清单完整度：规矩只写下三成的机构，AI 初稿的核查时间会超过手排——主管得逐个检查它违反了哪些「没写明但人人都知道」的规矩。清单完整度不到一半的，先别让 AI 碰排班，把清单补全再说。

不灵的情形（这一档必须人来）：人情变量。「这两位搭班会吵架」「这位家里有事这两天状态差」「这位老人只认某位护理员」——写不进清单，主管心里那杆秤还得自己拿。AI 排的是规矩，你调的是人情。

5.2 排班表工作流：AI 初稿、主管调整、公示定稿

清单有了，流程三步走。

第一步，AI 出初稿。 指令把约束逐条写进去，并要求它交「约束满足对照」：

```
你是养老机构的排班助理。请根据下列约束清单与人员名册，排出一周
排班表初稿。
背景：名册 24 人（姓名以编号代替，标注持证等级/能否独立带班/
本周休假）；班次为白班 7:00–19:00、夜班 19:00–7:00。
约束：①夜班每班至少 1 名持证且能独立带班者；②连两个夜班后
必须安排休班；③三楼白班在岗不少于 4 人、夜班不少于 2 人；
④全员周工时不超过【 】小时（机构按院内制度填入）。
要求：①输出排班表（人员编号×7 天）；②表后附「约束满足对照」，
逐条说明每个约束的满足情况；③若某约束无法满足，明确指出冲突
所在与涉及人员，不要硬排；④编号对应关系仅限本院使用。
```

「约束满足对照」是这个工作流的关键输出——它把「AI 排得对不对」从主管凭印象翻表检查，变成逐条对表检查；「无法满足不要硬排」这句，堵住它编一张看起来合理的表的口子。

第二步，主管调整。 三个动作：核对约束对照表（逐条过）；替换人情变量（谁和谁不搭、谁需要照应）；检查工时分布是否均匀（连续高强度班次的员工要轮出来）。

第三步，公示定稿。 定稿前让 AI 干一件小事：把排班表转成全员通知，附每人周工时统计与换班申请规则。工时透明是排班争议最便宜的解药——一半的「排班不公」抱怨，其实是工时没人算清楚。

一条边界要说清：AI 初稿出现「约束无法满足」的冲突报告，不是它不行，是名册撑不起你的规矩——缺人就是缺人，冲突报告恰恰是向管理层要人的硬材料。「人手不够」的感性抱怨没有说服力，一张逐条列明的冲突清单有。

5.3 招聘与带教材料：写实的启事、留空的手册

招聘启事、入职手册、带教计划，量大有套路，适合 AI 打底。三条要点。

招聘启事要写实。 AI 默认把岗位写得光鲜，养老护理岗的启事恰恰要反着来——夜班怎么轮、体力要求是什么、薪酬由哪些构成，写实。夸大的启事招来的人留不住，入职三个月的流失比招聘成本更贵。

```
你是养老机构的招聘助理。请起草一份养老护理员招聘启事。
背景：本院 150 床，招护理员 5 名；白夜班轮班（频次见岗位职责）。
要求：①岗位职责写实，含夜班频次与体力要求；②任职条件分
「法定必备」与「机构加分」两栏（健康证明等法定项由机构按当地
要求填入）；③薪酬福利只写确定的构成项，不写夸大表述；
④800 字以内，语气平实。
```

入职手册留空填制度。 按岗位分模块让 AI 出框架，制度细节全部留空由机构填——和第 3 章话术库「留空填机构规定」同一招，防止 AI 拿通用答案冒充你的制度。

带教计划配周任务清单。 AI 出骨架（第一周跟班熟悉动线、第二周独立完成指定操作、第三周参与夜班跟岗……），护理主管按院内操作规程补内容与考核标准。带教清单的另一头连着考核——四周后新人是「能独立顶岗」还是「需要延长带教」，按清单勾，不凭印象。

不灵的情形：带教计划里的操作规程细节（噎食急救、压疮护理的操作步骤）AI 生成的只能当格式参考，内容必须以院内护理规程和教材为准——这是照护安全的事，第 4 章的规矩在这里同样生效。

5.4 等级认定与内训：把 AI 用进「以证促训」

政策底盘先交代清楚，口径全部来自公开文件：《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版，人社部与民政部联合颁布）是培训与职业技能等级认定的基本依据，技能等级分五级至一级；2019 年版把五级/初级工的申报从业年限从 2 年缩短为 1 年——新人入职满一年就能报五级，认定通道对机构是打开的。学时口径：民政部层面未见全国统一的年度强制学时；上海口径为「无强制证书要求，可入职后逐步提升」；省级有继续教育安排、学时参照职业标准执行；另有每年 90 学时的继续教育规定适用于专业技术人员序列，护理员等技能人员不直接适用。

对机构的实操含义一句话：这个行业没有全国硬性学时压着，认定是拉力不是推力——「以证促训」做得起来的机构，靠的是把认定和员工的成长、待遇挂钩。AI 在中间干三件活。

技能要点卡片。 把 2019 版标准的职业功能模块条目（由机构提供原文）喂给 AI，生成口袋卡片：

```
你是养老护理员职业技能培训助理。请根据我提供的《养老护理员国家
职业技能标准》（2019 年版）五级/初级工「生活照护」模块技能要求
原文，生成 10 张技能要点卡片。
要求：①每张卡片一个技能点，含「操作要点 3 条 + 常见错误 1 条 +
考核提醒 1 句」；②语言口语化，一线护理员能直接背；③内容以我
提供的标准原文为准，不自行补充；④每张卡片标注对应的标准条目。
```

模拟问答陪练。 认定考核前让 AI 当陪练——它按标准条目出题提问，员工作答，AI 对照要点给反馈。陪练降低的是「组织模拟考核」的人力成本：过去要凑持证主管抽人出题监考，现在一人一机随时练。

培训记录整理。 签到、考核成绩、带教周记整理成台账——第 3 章的方法直接搬，不再展开。

一条红线要立住：**认定申报材料不代写。**工作年限证明、申报表这类对真实性负责的材料，AI 整理格式可以，代填内容不行——申报材料失实的一票否决，这个代价机构担不起。条件核对（年限够不够、材料齐不齐）倒是可以让 AI 帮着对表。

钱面呼应第 1 章的信号：高校「银龄 AI 学院」70.82 万元的中标项目，买的正是一套适老科技培训与社会服务平台——培训能力在供给端已经是有价目的物。机构内训是同一个逻辑的小号版本：把自己院的培训流程攒起来，将来承接民政条线的辖区培训（第 9 章）或申报认定培训站点（第 12 章），家底都是现成的。

动手练习

1. 列本机构排班约束清单：按 5.1 节五类逐类写，每类至少 2 条，写不出来的类目标记「待补」——那份「待补」清单就是你院排班制度的欠账。
2. 造一份 12 人脱敏名册（编号 + 持证等级 + 能否独立带班 + 1 人休假），连同约束清单交给 AI，出一周排班初稿。
3. 核对「约束满足对照」表；再故意在约束里埋一条互斥的（比如小名册下「全员周工时不超过 40 小时」和「夜班每班 3 人全员轮一遍」可能凑不齐），看 AI 是硬排还是报冲突。
4. 用 5.4 节指令生成 5 张技能卡片，挑 1 张请本院持证护理员核对内容准确性——错在哪儿，比卡片本身更有教学价值。

思考题

1. 「排班难是规矩没写下来」——你机构的排班默契里，有哪些只存在于现任主管脑子里？如果她下周休假两周，哪些约束会失传？
2. AI 报出「约束无法满足」的冲突时，主管的取舍原则是什么？试着写出你机构的冲突优先级排序（比如安全覆盖 > 资质合规 > 工时均匀 > 个人偏好），并说明排序理由。
3. 「以证促训」在你的机构成立吗？如果不成立，缺的是认定通道、待遇挂钩，还是培训组织？缺哪样补哪样，写出一条。
4. 招聘启事「写实」与「吸引人」矛盾吗？写一条你认为既真实又有吸引力的岗位职责描述，与 AI 默认写法对比差别在哪。
5. 动手实操：完成 5.5 节练习第 3 步的「埋冲突」实验，把 AI 的反应（硬排还是报冲突）记下来——这个反应模式，决定你机构能不能把排班交给它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	表格图	排班约束清单五类样例（含「待补」标记示例）	自绘
图 5-2	流程图	排班三步工作流：约束清单 + 名册→AI 初稿 + 约束对照→主管调整→公示定稿	自绘
图 5-3	结构图	等级认定五级路径与申报年限示意（据 2019 版国家职业技能标准）	自绘
图 5-4	表格图	技能要点卡片样例（操作要点/常见错误/考核提醒/标准条目）	自绘

第 6 章 活动与服务设计：让老人有事做、让服务可感知

本章导读

活动是机构服务的门面，也是家属感知最直接的环节。这一章给活动全流程的 AI 辅助：月度活动日历按季节节气批量生成、单场活动从方案到物料清单一次打底；内容制作单列一节——活动海报、大字版通知、节日简报、活动回顾短视频，方法改编自通用的 AI 绘画与 AI 视频课件，全部换上适老化要求（大字号、高对比、少文字）；家属开放日给完整策划模板；服务可视化讲怎么把「做了什么」变成家属看得见的「服务痕迹」。读完这章，你能把活动部门的产出节奏提上来，并且守住适老化与服务真实性的底线。

6.1 活动排期由老人的体力定，不由日历定

先看一个岔口。重阳节前后，两家院都在做活动。

甲院从日历出发：十月有重阳，顺势排了六场，下午连排两场手工和合唱——开场半小时，下午场睡倒一半，工作人员比观众多。院长觉得「我们活动很多」，家属在群里看到的全是空椅子。

乙院从老人作息出发：主活动放在上午体力好的时段，午后只排 30 分钟以内的短场（听书、茶叙），傍晚留给家属探视和安静活动。场次少两场，照片墙上的笑脸多一倍。

差距不在创意，在排期的依据。活动排得满不等于办得好——老人接得住的，才算数。给 AI 用的月历指令，要把这个依据写进去：

```
你是养老机构的活动策划助理。请为我院生成下月活动日历候选。
背景：在院老人约 60 位，平均年龄 82 岁，多数能自行行走、少数
坐轮椅；本月含【节气/节日，按实际填入】；机构传统项目有
【按实际填入】。
要求：①给出 8–10 个活动候选，每个含名称、时长、适合人群、
大体量估算；②排期遵循体力节律：主活动放上午，午后只排 30
分钟内短场，傍晚不排集体活动；③每个候选标注 1 个风险提示
（防跌倒/防过劳/防久坐）；④只出候选，不排定档期——定档由我确认。
```

末尾那句「定档由我确认」不是客气——AI 不认识你的老人，谁坐轮椅、谁听力衰退、谁对集体活动抵触，这些只有一线知道。它出候选，你出判断。

选中候选后，单场方案一次打底：

```
你是养老机构的活动策划助理。请为「【活动名】」出一份执行方案。
背景：参与老人约【 】位，轮椅【 】位；工作人员【 】名；
预算【 】元以内；场地为一楼多功能厅。
要求：①流程表（时间/环节/物料/分工），环节不超过 5 个，
单环节不超过 40 分钟；②物料清单含数量与大致费用；③单独列
「安全与风险点」：跌倒防护、过劳观察、轮椅动线、应急联系；
④标注需要提前报批或协调的事项。
```

算一笔人力账（参数为假设值）：一场活动方案人工从零写要 2 小时，AI 打底加人工调整约 1 小时，月均 8 场省 8 小时——活动社工省下的时间，正好回到现场陪老人。翻转点：定制化越强的活动，省得越少。家属开放日、有外部单位参与的联合活动，背景要喂很久、调整要很多轮，AI 只省三成不到；真正省时间的，是月度常规活动这类「套路活」。

不灵的情形（这一档必须人来）：现场把控。活动的成败在执行那两个小时——老人情绪、体力突发、设备故障，全靠现场的人眼观六路。方案写得再好，现场没人压阵等于零。

6.2 适老化内容制作：老人看得清才算做了

活动海报是 AI 出图用得最多的场景，也是最容易做废的场景。岔口就在一张海报上：默认生成的图——构图漂亮、字体细小、颜色浅淡——年轻人看着舒服，老人隔着老花镜什么都读不出来。适老化制作有三条硬要求，一条都不能让：

1. **大字号**：主标题在一米外能看清；
2. **高对比**：深底亮字或亮底深字，不用浅色浅纹；
3. **少文字**：一张海报一句话，细节进大字版通知。

海报生成的提示词，把这三条写成硬约束：

```
你是一位擅长适老化设计的海报设计助手。请为我院重阳节活动生成
一张海报的设计描述与构图方案。
背景：活动名「重阳登高·手工菊花会」，10 月【 】日上午【 】时，
一楼多功能厅；主视觉希望温暖喜庆。
要求：①画面文字只保留活动名、时间地点两行，其余信息不放；
②主标题字号按「一米外可读」的视觉比例描述，深底亮字；
③配色高对比、色块简洁，避免细密纹理；④给出可交给图像生成
工具的画面描述段落，以及一版可打印排版说明（字号/行距建议）。
```

大字版通知与简报不涉及出图，用排版指令更稳：

```
你是排版助手。请把下列活动通知整理成适老大字版。
要求：①正文用大字号表述方案（给出字号与行距的具体建议值）；
②一段一个信息，关键信息（时间/地点/带什么）加粗；③全篇
不超过 300 字；④输出纯文本排版说明，可打印张贴。
```

活动回顾短视频的链条：现场照片视频素材→口播稿（照第 2 章方法写，口语化）→视频合成工具生成。动手前先过一道**肖像授权**——老人的脸出现在对外传播里，授权必须

先行，方法在第 10 章。活动音频（口播通知、活动背景音乐串）走语音合成，语速放慢、音色选沉稳的，老人听得清。

算一笔钱账（参数为假设值）：外包一张活动海报的设计费按 200 元计，月均 4 张是 800 元；AI 制作近乎零材料成本，加约 2 小时人工。翻转点在用途：院内张贴、家属群传播，AI 版够用；印刷级的对外物料、品牌形象物料，设计品质仍是外包的活——AI 够用的边界，是「屏幕上看」和「院内贴」这一档。

不灵的情形：适老化海报的「少文字」与「信息完整」有天然张力——时间地点之外还有报名方式、注意事项时，海报放不下就老实配一张大字版通知，别把所有字都堆上图。

6.3 家属开放日与节点活动：共同做一件事，胜过看十面墙

家属开放日是全年最重的单场活动，策划用「五件套」模板一次打底：

```
你是养老机构的策划助理。请为本院家属开放日出一份完整策划案。
背景：预计到场家属【 】组；时长半天；场地含多功能厅与活动区；
工作人员【 】名。
要求：按五件套输出—①目标（家属要看见什么、感受什么）；
②流程表（时间/环节/地点/分工）；③物料清单；④应急预案
（天气、老人身体突发、人流超预期）；⑤家属参与环节设计：
至少一个「家属与老人共同完成一件事」的环节（共同做饭、
共同完成手工、共同种一盆绿植），不能只是参观。
```

「共同完成一件事」这一条值得单独说：家属开放日的失败形态是「参观式」——家属走一圈、看个展板、听场汇报，走的时候印象不深。成功的形态是「协作式」——家属和老人生成了一件共同作品，离院时手里有东西、心里有话。AI 出十个环节创意不难，难的是选一个你院老人和家属都接得住的，这个判断在人。

节点活动（生日会、换季、传统节日）的差异化思路：生日会重「个体被看见」（寿星的名字、照片、家人视频连线）；换季节点重「提醒价值」（入冬防跌倒宣传嵌进活动）；传统节日重「参与感」（包粽子、写福字，人人有活干）。AI 批量出创意、人工按院情挑，是节点活动的固定打法。

不灵的情形：开放日的现场安全与秩序，方案管不了——人流怎么疏导、老人走失怎么防、家属情绪怎么接，预案要落到人头上，演练一遍再开门。

6.4 服务可视化：让家属看见服务，但「说了」要真实

服务做得好，家属看不见，等于没做。可视化的三个入手点：

- **照片墙与活动角**：活动照片及时上墙、上家属群相册；
- **月度活动回顾**：一条结构化推送（本月办了什么、老人作品选、下月预告）——文案 AI 组织，素材真实；
- **老人作品展示**：书画、手工上架展示，授权前提同前。

发布节奏要克制（参数为经验假设值，供参考调整）：家属群每周 2-3 条结构化内容，胜过每天刷屏九条——刷屏消耗的是家属的注意力，也是机构消息的信任度。AI 在这里的活是把「做了」变成「说了」：活动要点给它，它出回顾文案；但「说了」必须真实——每张照片对得上那场活动，每句描述回得到原始记录。拿旧图充新活动、把「个别老人参加」写成「全院欢聚」，一次就会被家属识破，信任的账最难还。

不灵的情形（这条是尊严边界，不是效率边界）：不可拍摄与展示的照护场景——失禁照护、情绪失控时的安抚、卧床的隐私时刻——永远不进可视化素材。服务可视化的边界就是老人的尊严边界，这条没有商量。

动手练习

1. 用 6.1 节指令生成下月活动日历候选，筛出 4 个定档——筛的时候对照三条：老人接得住吗、人手够吗、和上月重复吗。
2. 为其中 1 个活动出完整执行案，重点检查「安全与风险点」一节是否可落地（对照你院的动线与人力）。
3. 给这个活动做一张适老化海报（或海报设计描述）+ 一张大字版通知，请本院一位老人看一眼——「一米外能读出活动名」这条，让老人替你验收。
4. 把本月已办的一场活动要点交给 AI 出月度回顾文案，逐句核对事实——找出它「添的油加的醋」，体会「说了要真实」的分量。

思考题

1. 「活动排期由老人体力定，不由日历定」——你院现在的月度活动表，有几场是排给老人看的，有几场其实是排给检查和汇报看的？
2. 适老化「少文字」与「信息完整」的矛盾，除了「海报 + 大字通知」还有别的解法吗？给出一个你院可执行的方案。
3. 「共同完成一件事」的开放日环节，在你院可行吗？老人和家属各自的接受度有什么差别？如果家属只想「看看」，你怎么设计？
4. 服务可视化每周 2-3 条的节奏建议，对照你院家属群的现状：是发得太少家属失联，还是发得太滥没人看？数据或直觉都行，说出判断依据。
5. 动手实操：完成 6.5 节练习第 4 步的「逐句核对」，把 AI 添加的失实表述抄录下来——这份清单就是你院以后用 AI 写回顾文案时的「防编指令」素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	表格图	月度活动日历样例（标注节气、体力节律分区：上午主场/午后短场/傍晚安静）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-2	对照图	适老化海报前后对照：默认生成（字小色浅）vs 适老化（大字高对比一句话）	自绘
图 6-3	流程图	活动回顾短视频制作链：素材→口播稿→合成→授权核验→发布	自绘
图 6-4	表格图	家属开放日五件套策划模板（目标/流程/物料/应急/参与环节）	自绘

第 7 章 智能硬件选型：智能床垫、跌倒监测与服务机器人

本章导读

全行业特色最重的一章，管「设备怎么选、装完怎么管」。先给机构里的智能硬件版图：智能床垫（体征监测）、毫米波雷达与 AI 摄像头（跌倒监测）、紧急呼叫、服务机器人；再给选型的五个问题——场景、误报、告警责任、数据归属、运维——问不下来就不买；服务机器人一节对照工信部与民政部的结对试点政策（工信厅联通装函〔2025〕212 号，2025-2027 分批推进）讲机构端怎么准备场景；硬件进院后的管理改造一节讲告警处置流程、夜班响应分工、与照护记录的打通。读完这章，你能拿出本机构的选型评估表与试点准备思路。

7.1 说不出场景的设备，别让它进院

先看一个岔口。同一款智能床垫，装进两家院。

甲院装完第一个月：设备商培训两小时走人，告警响了没人说得清该谁去看，第三天夜里误报四回，值班员把提示音调小，一个月后设备商的 App 无人登录——几万块的床垫睡在床上，数据睡在云上。

乙院装之前多做了两周功课：想清楚「我们最痛的是夜间离床跌倒风险」这个场景，问清了误报口径，跟供方把告警责任写进合同，值班室墙上贴了处置流程。同一个设备，第二个月护理长开始把离床数据用进晨会交班。

设备相同，命运不同——差的那一环，在装设备之前就该做完。所以这一章的第一句话是个立场：**说不出解决哪个具体场景的设备，别让它进院**。「别人家都装了」「政策鼓励智慧养老」「显得我们先进」都不算场景；「夜间离床发现太晚」「如厕途中跌倒无人知晓」「失智老人走出大门」才算场景。

先看机构里的硬件版图，四类各管一段：

设备类型	管什么	隐私友好度	优先级判断
智能床垫	体征（心率呼吸）与在离床	高（无画面）	安全监测类，直接对应人身风险
毫米波雷达	跌倒与活动监测	较高（无画面）	同上

设备类型	管什么	隐私友好度	优先级判断
AI 摄像头	跌倒识别与行为监测	低（有画面，第 10 章边界）	同上，但安装边界更严
紧急呼叫	主动报警	高	基础配置，多数院已装
服务机器人	配送/引导/陪伴等场景能力	视功能而定	效率与体验类，后置

版图的本意不是「越全越好」，是按机构最痛的场景排优先级：**先安全监测（直接对应人身风险），后效率设备（省人力、可算账），再体验设备（锦上添花）**。预算有限时按这个顺序砍，砍到最后一刀也别砍安全监测这一类。

采购选型有个官方参照：智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版，工信部等发布）收录了 AI 类养老产品——机构选型时可以对照目录口径（该目录原文直链本次检索未留存，标待验证，用前请自行核验）。

算一笔误报的账，参数全部为假设值：某跌倒监测设备每晚误报 6 次，每次值班响应（起身、查看、记录、复位）5 分钟；夜班人力成本按 40 元/小时计，一个月误报耗掉约 60 小时人力，折合约 2400 元——不少监测设备的月服务费就是这个量级。误报率高到这个程度，设备从资产变成负债：人力烧掉了，员工对告警也麻木了，真警报混在误报里没人当真。翻转点在误报率：降到每晚 1 次以下，同样的账就反过来，设备省下的夜间巡查人力超过它的服务费。结论一句话：**误报率是把设备从资产变负债的参数，询价时必须让供方给实测口径**——「官方数据」四个字不够，要问清什么场景测的、误报怎么统计。

7.2 选型的五个问题：问不下来就缓买

五问清单，每问都对应一个合同落点：

#	问题	为什么问	落到合同
1	它解决我们哪个具体场景？	说不出场景的设备没有验收标准	写明试用场景与验收条件
2	误报率多少、误报谁处理？	误报是长期人力成本（见 7.1 节账）	写明实测口径与误报处理责任
3	告警了责任怎么划？	设备漏报、响应延误的责任界定	写明告警响应分工与免责边界
4	数据存在哪、归谁、能不能导出？	老人体征是健康数据，第 10 章红线	写明数据归属、存储位置、导出接口
5	坏了谁修、多久修好？	监测设备断服的每一天都是风险敞口	写明运维 SLA 与备件安排

五问的用法是两张表：询价时当**提问清单**——销售答不上来的问题，就是这家供方的短板；签约前当**合同核对表**——口头承诺一律落进条款，「合同里没有的就是没有」。

第四问（数据）要多说一句：老人体征数据是健康信息，属敏感个人信息。问的时候要具体——数据存在境内还是境外、供方能看吗、合同终止后数据怎么删、能不能导出进

你自己的照护系统。答不清楚的供方，设备再好也缓买：数据条款的欠账，迟早要用合规的代价还（第 10 章）。

这一档必须人来：五问的判断。AI 可以帮你把五问整理成询价函、把供方的答复整理成对照表，但「这家供方答得算不算及格」的判断，得懂你们院的人来做——设备是为你的场景买的，不是为参数表买的。

7.3 服务机器人：结对试点的窗口与机构端的准备

服务机器人的政策窗口已经打开：2025 年 6 月，工信部办公厅、民政部办公厅印发《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号），2025-2027 年分批组织机器人研发单位与应用场景结对试点。

「结对」这两个字对机构意味着：研发单位找真实场景，机构出场地、出需求、出人配合——试点期内的投入结构以场地与人力配合为主，与自购设备的资金结构完全不同。第 1 章讲过这是「场景换资源」的机会窗口，这一节讲怎么接。

机构端的准备就三件事：

一、场景清单。 把院内愿意给机器人试的环节列出来，写实一点：

```
你是养老机构的设备管理助理。请根据下列要点，整理一份「服务机器人
场景需求书」初稿。
背景：本院 120 床，计划参与智能养老服务机器人结对试点（工信部
办公厅、民政部办公厅 2025 年 6 月文件）；愿意开放的环节：
①三餐配送至楼层；②失智区外出提醒场景；③活动室引导与简单陪伴。
要求：①每个场景写清「现状痛点–期望机器人做什么–成功的标准
（可观测）–需要研发单位提供的配合」四段；②不承诺试用效果，
只描述需求与观测口径；③语言平实，供与研发单位对接使用。
```

「成功的标准（可观测）」这一栏是机构手里最值钱的东西——「配送及时」不可观测，「午 11:30 前完成三楼全部餐食配送」可观测。试点期满，你拿观测口径说话，才知道这台机器人在你的院里到底行不行。

二、接口人。 指定一名设备管理或护理骨干对接研发单位——需求变更、数据口径、现场配合都走一个人，别让研发单位在院里到处找人问。

三、评估口径。 试点开始前就定好评什么：安全事件（机器人引发的磕碰、阻挡急救通道）、效率变化（配送时长、人力节省）、老人与员工接受度（简单问卷即可）。试点是合作不是表演——评估口径先立，双方都踏实。

申报流程与各区县的配套支持，以主管部门与属地民政当期文件为准，本书不给一刀切的流程表——这类细则变得快，书里写死反而误事。

7.4 从设备到流程：硬件进院后的管理改造

设备进院只是开始，真正决定成败的是管理改造。三件事。

一、告警处置流程上墙。一条链写清，贴到值班室：

响（告警触发）→ 谁看（值班岗第一响应人）→ 多久到（到场时限）→ 怎么记录（处置记录进值班日志/照护记录）→ 误报怎么关（误报标记与反馈渠道）→ 升级路径（到场后发现异常时通知谁）

六个环节各填一个名字或岗位，这条流程才算落地。缺了「误报怎么关」，误报就变成重复劳动；缺了「升级路径」，第一响应人到场后发现真情况却不知道该叫谁。

二、夜班分工与升级路径。夜班是监测设备价值最大的时段，也是人力最薄的时段。分工要答三个问题：告警第一响应是谁（值班护理员）、第二响应是谁（楼层或备班）、医护介入的触发条件是什么（意识、呼吸、外伤的判断口径，医护定）。分工定了要演练——夜班演练一次，胜过白班培训十次。

三、数据进照护记录。床垫的离床数据、监测的告警记录，要不要进照护记录、怎么进，口径由医护确认：建议的口径是「事件级进记录」（夜间离床、跌倒告警作为事件写进当班记录），连续体征数据留在设备端按月汇总（第 4 章台账方法）。设备数据全量抄进记录没人扛得住，一条不进又断链——事件级进记录，是成本与价值的平衡点。

装完一个月，复盘三个数：**告警平均处理时长**（响应链通不通）、**误报处理成本**（7.1 节那笔账的实际值）、**员工使用率**（App 登录与流程执行情况）。三个数拿不出来，说明管理改造没做完——设备的问题，九成是流程的问题。

公开报道里的头部实践可以对照：新华社 2026 年 5 月报道了连锁机构椿萱茂的「超级大脑」平台，把智能床垫、毫米波雷达、AI 摄像头连在同一平台，体征、活动、安全数据汇总处理——注意报道里值得学的不是设备本身，是「连在同一平台、数据汇总处理」这个形态：设备连起来才有价值，孤岛的设备只是摆设（来源：新华社 2026-05 报道）。

动手练习

1. 用五问清单评估本机构在用或拟购的一类设备：逐问写答案，答不上来的问题标注「信息缺口」——这份缺口清单就是你下次和供方谈判的提纲。
2. 把 7.1 节的误报账按本院参数重算：估计在用监测设备的实际误报频次与响应耗时（可以连查一周值班日志），算出月度人力成本，与服务费对比——账算出来，续约谈判才有底气。
3. 给本院写一份「告警处置流程」上墙稿：六个环节各填名字，找夜班护理员核一遍——他们照着能走的流程才是真流程。
4. 如果本院考虑参与结对试点，用 7.3 节指令整理一份场景需求书初稿，圈出「成功的标准（可观测）」三处。

思考题

1. 「说不出场景的设备别进院」——对照你院已经装的设备，哪几样说得出场景、哪几样当时其实是「别人装了我们也装」？后者现在还开着吗？
2. 误报率高会同时烧钱和烧信任（员工麻木）。如果你是院长，误报成本和漏报风险之间怎么权衡？写出你的取舍原则和依据。
3. 五问里你认为最难谈下来的是哪一问？供方最常用什么说辞回避？准备一句你的反问。
4. 结对试点里机构出场景、研发方出设备，看上去是机构占便宜——试想试点期结束后设备撤走的情形，机构在这两年里应该攒下什么才不算白忙？
5. 动手实操：完成 7.5 节练习第 2 步的误报账重算，把「月度误报人力成本」这个数记下来——它既是你和供方谈判的筹码，也是第 11 章算转型预算时的实测输入。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	示意图	机构智能硬件版图：四类设备×（管什么/隐私友好度/优先级）	自绘
图 7-2	表格图	选型五问评估表（问题/合同落点/信息缺口栏，可复印使用）	自绘
图 7-3	流程图	告警处置流程链：响→谁看→多久到→怎么记录→误报怎么关→升级路径	自绘
图 7-4	结构图	结对试点机制示意：研发单位×应用场景，2025-2027 分批（据 212 号函）	自绘

第 8 章 银龄教学与老年课堂：教老人用 AI 是另一门手艺

本章导读

很多机构办老年课堂、银龄学院，把「教年轻人那套」直接搬过来——老人坐不住、记不住、不敢按。这一章讲银龄教学法：老人学习的三个特点（怕按错、记不住路径、容易信骗子），对应的三个原则（一课只教一件事、大屏大字慢语速、每课配「回家作业」）；给一节完整示范课（用手机和家人视频通话）从开场到巩固的教案；防诈骗是必修课单列一节——AI 换脸、冒充公检法、保健品话术，教识别也教「先挂电话问家人」的肌肉记忆；末一节讲课堂之外的陪练机制。读完这章，你能开出机构的银龄数字课，并且知道这门课和年轻人培训为什么不是一门手艺。

8.1 老人学不会，先查课、再查人

先看一个岔口。同一批老人、同一个教室、同一个主题「用手机拍照分享」。

第一版课：讲师年轻、语速快、一节课讲了五个操作——拍照、裁剪、发群里、发朋友圈、设权限。老人们课上跟着点，第二天在房间里一个都不敢按；问起来都说「老师讲得好，我记不住」。

第二版课：一节课只教一个操作（把拍好的照片发到家人群），大屏演示三遍，两位老人一组互相练，下课前每人给家里发了一张照片。一周后回访，过半老人能独立再发一张。

两版课的差距不在讲师水平，在教学设计。老人学数字技能有三个特点，每个特点对应一条教学原则：

老人的特点	表现	教学原则
怕按错	怕把手机弄坏、怕点出付费项，宁可不用	开场先讲「讲错不坏」；一课只教一件事
记不住路径	隔天就忘操作步骤，看不懂菜单层级	大屏大字慢语速；同一个操作演示三遍
容易信骗子	对「官方」「专家」「熟人」话术缺免疫力	防诈骗必修课单列，练反应不背条文

「一课只教一件事」是三条里最反直觉、也最重要的一条。讲师总嫌一节课讲得少，算一笔留存账就明白（参数为课堂经验假设值，供参考，非严格实测）：一节课教 5 个操作，

假设一周后还能独立复现的约两成——等于五分之四的课时白讲；一节课教 1 个操作，有「回家作业」巩固的，假设一周后能独立复现的约八成。同样十节课，前者教了 50 个操作留下 10 个，后者教了 10 个留下 8 个。账翻转的参数是「回家作业」：没有课后那一遍，单课教学的优势也会掉一半——课堂只是演示，老人在房间里独立完成的那一次，才算真的学会了。

「讲错不坏」的开场要有仪式感：讲师当着全班故意点错一个地方，再示范怎么退出来——「你看，点错了屏幕也不会炸，退出来就行」。怕按错的老人需要亲眼看见「错」不危险，这一遍演示比十句「别怕」管用。

这一档必须人来：判断老人卡在哪。同样是「学不会」，有人是怕，有人是视力跟不上，有人是手指不灵活（双击和长按的分辨），有人是压根不想学——四种人四种教法，讲台上的人要看得出来。AI 能帮你做课件、整理案例，替不了你观察教室。

8.2 一节示范课：和家人视频通话

第一课选什么，决定这门课的命运。选「和家人视频通话」的理由有三条：高频（学会了天天用得上）、情感回报直接（看见孙辈的脸）、家人天然是课后陪练（视频那头的人可以天天「布置作业」）。相比之下，手机支付、网上挂号虽实用，但第一课就碰钱和医疗，老人的心理负担重——那些放到后面的课。

45 分钟教案骨架：

时间	环节	要点
0-10 分钟	开场 +「讲错不坏」	讲师演示点错→退出；宣布本课只学一件事
10-20 分钟	演示三遍	同一个操作完整走三遍，一遍比一遍慢；大屏投屏
20-35 分钟	两两结对练	邻座两人一组互相练，护理员巡场，只帮忙不代按
35-45 分钟	当堂给家人打一个	每人当堂拨通一位家人；家人在视频里「验收」并布置本周作业

教案里两个细节决定成败。其一，「只帮忙不代按」——巡场的护理员最容易犯的错是顺手替老人点掉那一步，老人学会了「谢谢」，却还是不会。宁可慢，让老人自己按完最后一下。其二，「家人在视频里验收」——老人最在意的是家人怎么看，当堂拨通那一下是整节课的情绪高点，也是回家继续用的最强动机。

AI 在这门课里的位置是备课助手，三样活：

```
你是银龄课堂的备课助手。请为「和家人视频通话」一节课生成课件。
要求：①全程大字号表述（给出字号建议值），一页一个步骤，配
操作路径的文字描述（点哪里→出现什么→再点什么）；②共 8 页
以内，含 1 页「点错了怎么办」；③语言口语化，不用专业术语
```

（「长按」要解释成「用手指按住不放」）；④输出为逐页文字稿，供制作大字 PPT 使用。

课后回顾单和回家作业卡同法生成——回顾单只印一张纸：今天学了什么（三行以内）、回家作业（一件事）、下次课预告。老人带回去贴在床头，家人看得见，作业就有得催。

课程包的排期按情感回报度递进：视频通话→拍照分享→打车→网上挂号→移动支付，一课一事，一周一课。有机构把这类课程做成了体系——第 1 章提到的高校「银龄 AI 学院」采购项目（70.82 万元），买的正是「适老科技培训与社会服务」的课程化平台，说明这门手艺已经进了专业建设的盘子；机构办的课堂可以借它的框架思路，但节奏永远按你院老人的实际情况定。

8.3 防诈骗必修课：练反应，不背条文

防诈骗是银龄课堂的必修课，且要放在工具课之前——工具没学会，钱先被骗走，这门课就成了帮凶。三类高发话术先认清：

话术类型	典型套路	为什么老人容易中
冒充公检法/熟人	「你涉案了」「我是你儿子/孙子」；AI 换脸变声让「眼见为实」也靠不住	害怕权威 + 牵挂亲人；AI 伪造让传统「认脸认声」失效
保健品与「专家」讲座	免费领鸡蛋、健康讲座、「专家」诊断、限时优惠	健康焦虑 + 孤独感 + 贪小实惠的合情心理
中奖与退款钓鱼	「您中奖了」「快递丢失理赔」「账户异常」	对流程性话术缺乏怀疑习惯

教学法上有一条关键选择：**讲案例不如练反应**。课堂上讲十个被骗故事，不如带全班练十遍同一个动作。要练的肌肉记忆就三句：

不转账、不给验证码、先挂电话问家人。

情景演练的设计：讲师（或 AI 生成的脚本辅助）扮演骗子，用真实话术「行骗」，全班练习挂断——挂电话这个动作要练到不假思索，因为骗子的话术专门设计来不让受害者有时间思考和找人商量，唯一能赢的办法就是用肌肉记忆抢回那几秒钟。

AI 在防诈课里的用法要说明白：它可以批量生成不同版本的诈骗话术脚本供演练（这正是以毒攻毒的正当用法），也可以生成案例讨论材料；但识别「这通电话是不是真的」，AI 帮不了现场的你——防诈课教的从来不是分辨每一通电话，是把「挂断 + 问家人」变成条件反射。

与家属的联动不能省：把「三不」肌肉记忆做成一页纸发给家属，家里家外同一套话。最有效的防诈场景发生在家庭里——老人接到可疑电话，第一反应是「问儿子」；儿子若接得住，防线就守住了。家属页上写清：接到老人求证电话，别嫌烦，多问一句来源，替老人把「挂了再想想」的时间争出来。

不灵的情形要交代：防诈课管事前，不管事后——真发生了转账，课堂教的东西已经用完，剩下的是立刻报警、联系银行止付、保存凭证，这套流程要和属地民警、银行的事后处置衔接好，课堂上一并告诉老人和家属「万一发生，第一步做什么」。

8.4 从课堂到日常：陪练与答疑机制

老年课堂有个绕不开的规律：课上会了，两周不用就忘——课堂效果衰减快，得靠课堂之外的机制接着。

三个机制，成本都不高：

固定答疑时段。 每周一个下午，活动室摆一张「手机门诊」桌，老人拿着手机来问，问题不限——这一周用的过程中冒出来的问题，比课堂教案更能反映真实卡点，答疑记录攒起来就是下一轮课程的选题库。

护理员「一分钟辅导法」。 老人在房间里操作卡住，按铃找来的护理员花一分钟帮忙——只帮忙不代按（和课堂纪律一致）。把「辅导老人用手机」写进护理员的服务内容，不需要额外人手，用的是碎时间。

回顾单循环。 每课的回顾单下次课开头回收核对：做了回家作业的举手，没做的当堂再教一遍——回顾单既是作业，也是出勤率和留存率的观测器。

再进一步，老人自己用 AI 工具可以做成课程进阶内容：语音对话的 AI 应用对老人意外地友好——不用打字、不用找菜单，说话就行。查天气、问菜谱、听新闻，这类「对话型」使用门槛低、回报直接，适合作为中期课程。边界要划清：**老人独立使用 AI 之前，防诈课必须先修**——AI 会一本正经地编（第 2 章的三条边界），老人又是最容易全信的人群，两件事叠加，风险比普通用户高得多。给老人的 AI 使用第一课，就要把「AI 也会说错话，重要的判断问家人问医生」这句话教进去。

动手练习

1. 用 8.2 节指令生成「和家人视频通话」一节课的逐页课件文字稿，对照三条硬规矩检查：一课一事、大字、口语化（「长按」有没有被解释）。
2. 为这节课写出「回家作业卡」：一件事、三行以内、贴床头可见。
3. 设计一场 20 分钟的防诈情景演练：用 8.3 节三类话术各写一个 60 秒的「骗子脚本」（可让 AI 生成后人工改），全班练「三不」反应——你演骗子时注意观察：哪句话术最容易让老人迟疑，那个点就是下次课的重点。
4. 给本院设计「手机门诊」答疑时段的规则：时间、地点、谁坐镇、记录怎么留——写成一页纸，能贴出来执行的那种。

思考题

1. 「老人学不会，先查课、再查人」——回想你院某次效果不好的培训或活动，问题出在教学设计还是老人身上？用 8.1 节的三特点对照分析一次。
2. 「一课只教一件事」与你院「培训成本高、想一课多教」的压力冲突吗？结合留存账（参数替换成本院实际），算一算哪边更贵。
3. AI 换脸变声让「认脸认声」的防骗经验失效了。给家里老人写一段 100 字的提醒话，既讲清新风险，又不吓到老人不敢接任何电话。
4. 「只帮忙不代按」的纪律，护理员在忙起来的时候守得住吗？守不住的话，是纪律错了还是支持不够？给出你的改进方案。
5. 动手实操：完成 8.5 节练习第 3 步的演练设计，把你演骗子时观察到的「最容易得手的那个点」记下来——这份观察比任何通用防诈教材都值钱，它是属于你院老人的。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	结构图	三特点×三原则对应图（怕按错/记不住/信骗子 → 一课一事/大屏三遍/防诈必修）	自绘
图 8-2	时间轴图	45 分钟示范课教案结构（开场讲错不坏→演示三遍→结对练→当堂拨通）	自绘
图 8-3	案例卡	三类诈骗话术与「三不」肌肉记忆卡（不转账/不给验证码/先挂电话问家人）	自绘
图 8-4	示意图	课堂-日常陪练机制：答疑时段/一分钟辅导法/回顾单循环	自绘

第 9 章 民政条线与区域场景：从机构到居家社区

本章导读

写给民政条线干部和区域服务机构。区县是「AI+养老」的执行层——海淀区 2026 年 4 月发布「人工智能+养老」三年行动计划（2026-2028），说明这个主题已经从部委文件下沉到区县施工图。这一章先教你怎么读这类计划（试点什么、补贴什么、考核什么），把文件变成辖区执行清单；居家社区场景一节覆盖巡访探访、助餐服务、独居安全监测三个高频场景的 AI 辅助；报表与督查一节给民政口径数据的整理与材料初稿方法；辖区培训一节讲怎么给辖区机构做培训、怎么借双高专业群和认定站点的人才供给。读完这章，你能拿出辖区「AI+养老」的工作清单初稿。

9.1 文件变成清单才算数：海淀计划的读法

先看一个岔口。区里转发了一份「AI+养老」行动计划，两天后两家机构的反应。

机构 A：院长在朋友圈转发了文件链接，配了三个字的感想「好消息」。半年后区里摸排试点意向，A 院没报——不是不想，是没人说得清这文件跟自己有什么关系。

机构 B：院长花了两小时把文件拆成三张清单，逐条对表，发现自己已在做的夜间监测正好对上「安全监测场景」，于是把做了半年的实践整理成材料报了上去，进了第一批试点名单。

同一份文件，A 看到的是新闻，B 看到的是机会。差别在于有没有做「文件→清单」这一步。区县层面的「AI+养老」计划（海淀这份三年行动计划是目前公开度最高的样板），读法固定是三张清单：

清单	读什么	对表动作
任务清单	计划里列了哪些要干的事：试点、场景、平台、标准	逐条标注「本区县/本机构有没有基础」
保障清单	配套给什么：资金渠道、政策口径、试点名额、采购方向	标注「哪些与我有关、何时窗口」
考核清单	上级怎么验收：指标、进度、报送要求	标注「做成什么样算数」

三张清单拆完，文件就从「别人的部署」变成「我的机会与我的责任」。示范一个对表的样子（框架示意，具体条目以文件原文为准）：计划里若有「推广智能安全监测设备进机构」的任务项，机构端的对表动作是——盘点本院在用设备（第 7 章版图）、整理已有实践数据、按辖区民政的通知口径报名；居家条线的对表动作是——摸排辖区独居老人底数、评估监测加巡访的组合方案。任务清单上每一条，都能问出一个「我这边的现状是什么」。

没有对应计划的区县怎么办？机构可以自下而上提需求。需求书写法与第 7 章场景需求书同构：现状痛点（有数据）、可做的事（有观测口径）、需要的支持（试点名额、补贴口径、培训资源）三段。区县执行层最缺的就是「下面递上来的真场景」——一份写得清楚的需求书，比十次口头汇报管用。

这一档必须人来：判断时机与关系。文件读得再透，「什么时候报、找谁报、和辖区民政怎么处」是人的判断——政策窗口一年半载不等人，也不鼓励莽撞。AI 帮你拆文件、整理对表材料，拍板的永远是人。

9.2 居家社区三场景：巡访、助餐与安全监测

区县「AI+养老」的重头在居家社区，三个高频场景各有 AI 的落点。

场景一：巡访探访。独居、空巢老人的定期巡访是民政条线的硬任务。AI 的落点在两头：巡访计划的生成（按名单、频次要求、片区分组排走访日历）和走访记录的整理（口述要点→规范记录，第 4 章方法直接搬）。

巡访频次是人力账，算一下（参数为假设值，实际口径以当地规定为准）：辖区独居老人 40 位，一刀切每周 2 次，每周 80 次走访，两名巡访员按每次含路途 40 分钟计，一周 53 小时——排不开。按风险分层后（假设 10 位高风险每周 2 次、15 位中风险每周 1 次、15 位低风险每两周 1 次），每周 57.5 次、约 38 小时——排得开，且高风险老人一次没减。这笔账翻转的关键参数是分层评估本身：评估靠人（社工入户评估），评估失真则分层失义——把该高频的老人降了频次，出事就是大事故。所以分层名单要定期复核，降频次的老人名单建议经科室负责人签认。AI 能算排期，核名单的是人。

巡访计划的指令示例：

```
你是民政条线的巡访计划助理。请根据下列名单生成下周巡访安排。
背景：巡访对象 57 位（编号代称，标注风险层级/上次走访日期/
备注事项）；巡访员 2 名；高风险对象每周 2 次，中风险每周 1 次，
低风险每两周 1 次（口径以当地规定为准）；同片区走访尽量同日。
要求：①输出走访日历（对象×日期×巡访员），总量满足各层频次；
②标注每位对象「距上次走访天数」；③如人力不足以覆盖全部频次，
明确指出缺口并按风险层级建议取舍顺序，不要静默削减。
```

「不要静默削减」这句和第 5 章排班的「不要硬排」同源：让 AI 把缺口摆到台面上，不许它悄悄抹平。

场景二：助餐服务。老年助餐点的运营琐事多：每周菜单、订餐台账、配送排线。AI 的落点：周菜单生成（适老餐的一般原则——软烂易嚼、少盐少糖少油、品种轮换，具体营养要求以当地助餐规范为准）；订餐与配送台账整理（第 3 章台账方法）。菜单指令里要写死两条：一是轮换要求（防止连着三周菜谱雷同，老人最先提意见的就是这个），二是忌口登记表联动（台账里的忌口名单每周随菜单核对一遍）。

场景三：独居安全监测。设备加巡访的组合拳：智能监测设备覆盖日常（离床异常、长时间无活动提醒），巡访兜住设备到不了的地方。这里有一条前置红线：给居家老人装监测设备，知情同意先行——老人本人的同意、家属的告知，方法在第 10 章；「为了老人安全」不能自动成为跳过告知的理由。区县层面推监测进家庭，告知书的统一模板是条线干部该备好的材料。

9.3 报表与督查材料：源头在人，AI 整理

民政条线的两件文书大事，各有一条纪律。

口径报表。民政口径的统计数据（机构数、床位数、服务人次、补贴发放），AI 只做整理与核对辅助：把各处报来的数字整理成规定格式、交叉核对逻辑关系（分项加总是否等于合计、本期与上期趋势是否异常），报表数据的源头永远在人。要特别管住一件事——**口径变更的版本管理**：统计口径一变（比如服务人次的计算方式调整），历史数据就不可比。每次口径变更记一行（变了什么、何时生效、影响哪些指标），报表附注里写明口径版本。没有版本记录的报表，几年后自己都对不上自己。

督查迎检材料。方法照搬第 3 章：事实骨架 + AI 组织语言。区别在民政口径多一层要求——迎检材料里的问题部分要客观实在，督查最反感「成绩讲透了、问题一笔带过」，问题写不实，成绩也可疑。AI 默认爱写「仍需进一步提升」的空话，指令里必须点名要它对着具体事实写（第 3 章汇报模板的「存在问题」写法，搬过来就用）。

这一档必须人来：报表上的每一个数字的确认，与迎检材料的签发。AI 整理错了格式是小事，数字错了是大事——民政数据连着补贴发放与考核排名，签字的人要为每个数负责。

9.4 辖区培训与人才供给：把课件攒成体系

区县要落实「AI+养老」，绕不开给辖区机构和居家服务队伍做培训。培训的组织方法，第 11 章会完整展开（两天班的课程表、分层教学、效果验收），这里讲条线干部特有的两件事：课从哪来、人从哪来。

课从哪来：本书即课程大纲。第一部分（第 1-2 章）做全员认知课，第二部分（第 3-6 章）按岗位拆分场课，第 7 章设备选型做院长专场，第 10 章合规做全员必修——章节结构就是课程结构。培训顺序建议「先骨干后全员」：每机构先培 1-2 名骨干（第 11 章讲的「种子」），骨干回院带教，条线再开全员普及班——直接上全员班，效果通常散。

人从哪来：三渠道供给。

渠道	能提供什么	怎么借力
双高专业群（高职院校）	课程、师资、实训场地；北京劳动保障职业学院的「银龄 AI 学院」与 AI 仿真实训两单采购（合计约 123.4 万元，2026-08 中标）说明专业群正把 AI 教学能力做实	邀请专业群教师进辖区授课；共建实训场景；承接学生实习
护理员职业技能等级认定培训站点	面向一线护理员的认定培训体系	在既有认定培训课程中嵌入 AI 应用模块（本书第 2、4、5 章对应）
银龄学院/老年大学体系	面向银发群体与社会从业者的课程	银龄数字课（第 8 章）与从业者培训共享课件底稿

三条渠道的公共逻辑：人才供给端已经在动（第 1 章的核心判断），区县条线要做的不是自己从零造课，是把已有的供给接进辖区——搭台比唱戏省力，也更可持续。

这一档必须人来：培训的持续机制。开班容易续班难——辖区培训能不能年年办，取决于第一年有没有留下痕迹：课件库、骨干名单、机构案例。这些沉淀是条线的资产，比任何一期班的签到表值钱。

动手练习

1. 拿一份你所在区县的相关文件（若暂无，用海淀计划公开文本代替），按 9.1 节三张清单拆解：任务清单逐条标注「本辖区现状」，保障清单标注「窗口时间」，考核清单标注「做成什么样算数」。
2. 用 9.2 节指令生成本辖区（或模拟名单）的下周巡访安排，检查两件事：各层频次是否达标；AI 有没有静默削减（把「缺口报告」抄出来）。
3. 写一份本辖区（或本机构）的「AI+养老」需求书初稿：现状痛点、可做的事、需要的支持，三段，各配一个可观测口径。
4. 把本书目录按 9.4 节的思路折成辖区培训的课程大纲：标出全员必修章、分岗位选修章、院长专场章。

思考题

1. 「文件变成清单才算数」——对照 9.1 节的两家机构，你身边的机构多数是 A 还是 B？卡住他们的到底是意识、人手，还是没人告诉他们怎么拆？
2. 巡访分层的账里，翻转参数是「分层评估的可靠性」。如果辖区社工人力不足、评估质量上不来，分层巡访还该不该推？给出你的方案。
3. 民政口径报表的「口径版本管理」，你的条线现在有吗？没有的话，过去三年攒下的数据有多少已经对不上号？这件事拖下去的代价是什么？
4. 「搭台比唱戏省力」——三渠道里哪一条与你的辖区资源最匹配？说出你的判断依据，以及第一步动作。
5. 动手实操：完成 9.5 节练习第 2 步的巡访排期实验，把 AI 的「缺口报告」（或零缺口的排期）与人工经验对比——AI 排的日历和你脑子里的排法，差在哪一条规则上？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	框架图	区县「AI+养老」计划三张清单读法（任务/保障/考核×对表动作）	自绘
图 9-2	示意图	居家社区三场景服务组合：巡访（分层频次）＋助餐（菜单台账）＋安全监测（设备＋巡访）	自绘
图 9-3	流程图	报表「源头在人、AI 整理」流程与口径版本管理（变更记录行示例）	自绘
图 9-4	结构图	辖区培训人才供给三渠道：双高专业群/认定站点/银龄学院	自绘

第 10 章 数据合规与伦理底线

本章导读

养老数据是全行业最敏感的数据之一：健康信息、位置轨迹、摄像头画面，样样碰隐私。这一章先讲清老人数据为什么最敏感（健康数据属敏感个人信息，老人与家属的知情同意要分开处理）；知情同意一节给三层对象的告知方法——老人本人、家属、员工；摄像头与监测设备一节划安装边界：公共区域、告知到位、画面管住；「出事算谁的」一节给责任框架——AI 提醒不等于 AI 负责，照护判断与最终决定永远在人，同时讲清记录留痕对机构的意义；章末合成一张机构 AI 使用检查清单。读完这章，你能拿出本机构的数据合规章程初稿。

10.1 老人数据不是不能碰，是不能裸碰

先看一个岔口。两家机构都发生了夜间意外事件（老人离床后跌倒），处理结果天差地别。

甲院：记录零散——当晚告警有没有响、响了谁去看、看了之后做了什么，值班日志上一句话带过；家属来要说法，院方翻不出一条完整的证据链，说不清自己按没按规范操作，赔偿数额之外，还赔上了口碑。

乙院：证据链完整——设备告警记录（何时触发）、值班处置记录（几分钟到场、现场情况、通知了谁）、照护记录（AI 整理、护理员核对签字，第 4 章三步铁律）、入住时家属签署的设备使用告知书。流程走完，家属的疑问集中在「后续怎么照护」，而不是「你们当时干了什么」。

同样的意外，不同的结局。差别不在运气，在平时有没有把痕留下来。所以这一章的立场先立住：**养老数据不是不能碰，是不能裸碰**——带着规矩碰数据，规矩既是护栏，也是你出事时的证词。

老人数据为什么最敏感，三重叠加：

1. **健康与医疗信息**：血压、用药、病史、认知状况，属敏感个人信息——这类信息的泄露不是骚扰级别的事，是可能影响老人保险、就业（返聘）、家庭关系的事。
2. **行为轨迹**：摄像头、雷达、定位记录的是一位老人每天几点起床、去了哪、见了谁——轨迹拼出来的画像，比单条健康数据更完整。

3. **认知能力不对等**：部分老人难以理解自己被采集了什么、难以自主主张权利——维权能力最弱的人群，持有最敏感的数据，这是养老行业数据问题的特殊之处。

三条原则由此而来，全章所有规矩都是它们的展开：**最小够用**（用什么采什么，不因为「以后可能有用」多采）；**目的限定**（采集时说好的用途别挪用——入住时说好「安全监测」的画面，不能拿去做宣传素材）；**出机构须脱敏**（第 4 章的脱敏三步，在此升级为全院制度）。

算一笔留痕的账（参数为假设值）：每条记录按三步铁律走，核对加签字多花约 1 分钟，日均 200 条记录的机构一天多花 3 个多小时人力。这笔账看着贵，但它没法按「投资回报」算——你不能说「花 3 小时换一次不出事」，因为出不出事不由这个账决定。留痕的账要这么记：**它是底线支出，不是投资**。底线支出无对价，就像消防器材不按「灭火几次」算回报。想通这一层，合规章程才立得住——按 ROI 立规矩的机构，迟早会在某个月把规矩省掉。

10.2 知情同意与告知：老人、家属、员工三层

知情同意在养老机构要分三层做，漏任何一层都是窟窿。

层	告什么	载体	要点
老人本人	哪些设备在用、采集什么、谁看得到	入住告知 + 口头讲解	认知障碍老人的告知与代理按监护及入院协议处理，协议问题找法务，不自行发挥
家属	设备清单、数据用途、查看权限	书面告知书 + 签署	告知书一次说全，别事后补告——补告等于告知失效
员工	员工用 AI 的规矩：什么能上传、什么不能	制度 + 培训	员工是数据出口管理的第一环，也是最容易漏的一环

老人层多说一句：口头讲解不是走过场——讲完让老人复述一句「有个床垫记录您晚上起夜，护士能看见」，答得上来才算告知到位。这一分钟的「复述确认」，在纠纷里比十页合同管用。

家属层的告知书，AI 可以帮你起草带留空的模板：

> **你是养老机构的法务支持助理。请起草一份《智能设备与信息系统使用告知书》模板。**
> **背景：本院使用智能床垫（体征与在离床）、公共区域摄像头、紧急呼叫系统；数据用于照护与安全管理。**
> **要求：①逐项列设备与采集内容；②写明数据用途、查看权限（哪些岗位可看）、留存期限【 】（机构按自身制度填入）；③预留老人或家属签署栏与日期；④语言让家属能读懂，不用堆砌术语；⑤文末注明「本模板供参考，正式文本须经法律专业人士审核」。**

末尾那句「须经法律专业人士审核」不是免责套话，是流程——AI 起草的是结构，有法律效力的文本必须过法务。

员工层最容易被漏。员工拿手机拍老人的记录查问题、把台账传到自己邮箱加班、用个人账号的 AI 工具处理含老人信息的内容——每一件都是数据出口。员工层的管理就两条：规矩写进制度（哪些能传、传到哪、谁批准），入职培训讲一遍、每季度复训一遍。

10.3 摄像头、床垫与定位：监测的边界

三类监测设备，三条边界，一张表说清：

设备	安装与使用边界	红线
摄像头	公共区域安装、显著告知、查看权限分级、留存期限明确	卧室与卫生间原则不装；特殊照护需求个案处理，须家属书面确认
智能床垫/雷达	体征与在离床数据同样是健康信息；查看权限与告警推送范围要定（值班岗看告警，不是全员看数据）	数据不挪作他用（禁止用于员工考核、家属评价老人等未告知用途）
定位类	外出活动等场景使用，范围与时段明确	「为了安全」不能自动成为无限监测的理由——回院即停，不长期追踪

摄像头这条多解释两句。「显著告知」的操作化标准是三样齐：现场标识（摄像头下方有可见提示）、协议条款（入住协议含影像采集条款）、告知书（10.2 节那份）——只做其中一样，都不算显著。「卧室与卫生间原则不装」这条没有弹性空间，个别失智照护等特殊情形的变通，必须个案论证加家属书面确认，而且书面确认不等于免责——这条边界定了，员工才有底气对家属说「这个房间不能装」。

定位类设备是最近年在争议的：给认知障碍老人配定位手环，家属支持居多，但「安全」两个字很容易把边界越推越宽——今天为了防走失装定位，明天是不是为了「安全」要装麦克风？边界原则一句话：**每一项监测都要能独立回答「采集什么、用在哪、谁批准、何时停」四个问题**，答不下来的监测不上。

10.4 AI 建议与照护责任：出事算谁的

责任框架一句话：**AI 提醒不等于 AI 负责**。

设备漏报了跌倒，供方承担合同责任（第 7 章五问里的告警责任条款管这个），但照护与管理的法定责任不因此转移——设备是工具，工具失灵不免除使用者的注意义务。AI 建议有误同理：AI 整理的记录、AI 算的趋势、AI 提示的异常，采不采纳、怎么处置，决定权与责任都在签字的人。这条框架对内对外都要讲清楚：对员工讲，是让他们明白「AI 说的不算数，我核对过的才算」；对家属讲，是回答「出了事是不是机器的锅」时的底气来源。

对机构有利的另一面也要讲透：**规范使用＋完整留痕，是意外事件里最有力的过程证据**。第 4 章的三步铁律、本章的告知书、第 7 章的告警处置流程——平时觉得繁琐的每一道手续，出事那天都是替你说话的证据。10.1 节两家机构的岔口，就是这一节的全部论证。

把责任条款落进采购合同（第 7 章第五问的延伸）：告警响应的分工与免责边界、数据泄露的责任归属、服务中断的赔偿口径——合同里没写的，出事后都是扯皮。合同条款的具体拟定让法务来，机构管理者要做的，是把五问的答案交给法务当素材。

10.5 机构 AI 使用检查清单

全章收成一张一页纸的清单，贴在院长办公室，新工具上新、新设备进场、新流程上线，各过一遍；每季度全院复查一遍。

栏目	自查问题	过/不过
数据	出机构的老人信息脱敏了吗？批量数据有没有必要出门？	【 】
工具	用途与平台服务协议看过吗？敏感个案走本地或纸面了吗？	【 】
告知	老人（复述确认）、家属（书面签署）、员工（制度培训）三层都做了吗？	【 】
记录	AI 产物核对签字了吗？判断性结论进记录了吗？	【 】
合同	第 7 章五问的条款（告警责任/数据归属/运维）写进合同了吗？	【 】

任何一栏「不过」，这一项就先停——合规清单的使用逻辑是「一票停」，不是「基本没问题就过」。

合规章程的起草，可以让 AI 按本章框架打初稿：

```
你是养老机构的制度建设助理。请按下列框架起草本院《数据合规与
AI 使用规程》初稿目录与各节要点。
框架：①老人数据敏感性与三原则（最小够用/目的限定/出机构脱敏）；
②三层告知制度（老人/家属/员工）；③监测设备边界（摄像头/
床垫雷达/定位）；④AI 产物与照护责任的划分；⑤检查清单制度
（五栏/一票停/季度复查）。
要求：①每节列 3–5 条要点，条款式表述；②涉及法律责任与
协议文本之处一律标注「须经法律专业人士审核」；③结合本院
实际情况的地方用【 】留空；④不超过 2000 字。
```

规程初稿出来后走三道审核：护理主管看流程可不可执行、法务看条款站不站得住、员工代表看能不能照做——三道都过，再上会定稿。

动手练习

1. 按 10.5 节五栏清单对本机构现状做一次全面自查：每栏写「过/不过/不知道」，「不知道」的项就是你下一步要补的功课。
2. 用 10.2 节指令起草本院告知书模板，送法务（或法律专业人士）过一遍——把法务改动的地方对照原文，看 AI 初稿差在哪。
3. 给本院画一张「监测设备四问卡」（采集什么/用在哪/谁批准/何时停），对每一类在用设备各填一行——填不出来的行，就是越界的监测。
4. 把第 4 章三步铁律、本章告知书、第 7 章告警流程串成一张「意外事件证据链图」：事件发生后，你能在 10 分钟内调出哪几份材料？调不出的，现在补制度。

思考题

1. 「合规是底线支出，不是投资」——如果院长说「今年经营压力大，合规先放放」，你怎么回应？用哪笔账说服他？
2. 认知障碍老人的「复述确认」做不了，告知怎么站得住？结合监护与入院协议的处理思路，写出你机构的做法（提示：协议问题找法务，但流程设计是管理者的活）。
3. 定位手环「回院即停」这条边界，家属不同意——「我们就想随时知道老人在哪」。你的沟通口径是什么？哪些可以让步，哪些不能？
4. 「AI 提醒不等于 AI 负责」——员工若因为这句话走向另一个极端「AI 说的都不能信、一律不用」，你怎么纠偏？责任框架和信任框架要分开讲。
5. 动手实操：完成 10.6 节练习第 4 步的证据链自查。假如今晚就发生一起意外事件，你现在能调出完整证据链吗？把缺口按「记录/告知/流程」分类列出来，这就是你机构合规章程的待办清单。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	老人数据三重敏感性（健康信息/行为轨迹/认知不对等）与三原则	自绘
图 10-2	结构图	三层告知对象与要点（老人复述确认/家属书面签署/员工制度培训）	自绘
图 10-3	表格图	监测设备安装边界对照表（摄像头/床垫雷达/定位×边界与红线）	自绘
图 10-4	表格图	机构 AI 使用检查清单（五栏一页纸，含「一票停」规则）	自绘

第 11 章 转型路线图：从一台设备到一家智慧机构

本章导读

前面的方法都是单点，这一章把它们排成路。三个阶段：单点试水——选一个最痛的环节用 AI，让员工先赢一次；流程成线——照护记录、交接、家属沟通串成数据流，硬件按选型五问分批进；体系成型——排班、培训、报表、银龄课堂全上线，制度跟上。预算一节给「钱花在哪一步最值」的判断——先花在人身上，再花在设备上；人是关键一节讲怎么在院里养出「AI 种子」：院长定方向、护理主管当枢纽、一线出能手；培训怎么组织一节把本书折成机构内训课程包。读完这章，你能写出本机构的转型方案初稿，并且说清每一笔钱为什么花在那。

11.1 先人后备：钱先花在人身上，设备才有人会用

先看一个岔口。两家规模相近的院，同一年决定搞智慧化转型，手里都有同一量级的预算（金额为示意假设，按本院实际替换）。

甲院把钱的大头砸在设备上：智能床垫全套、机器人一台、监控升级。设备三个月装齐，然后停在原地——员工不会用、流程没改、告警没人接，第 7 章开头甲院的剧本重演了一遍。年底盘点，设备使用率不足三成。

乙院把顺序倒过来：先花小钱做全员培训（本书两天班的量级），选出每楼层的种子员工，从文书和活动海报这些「零设备」场景跑起；三个月后流程跑顺了，再按五问分批进设备——设备进场那天，值班流程上墙、数据口径已定、有人会用会管。年底盘点，先期设备使用率九成。

两家差的不是钱，是花钱的顺序。本书的立场是四个字：**先人后备**——AI 转型的瓶颈从来不是设备不够新，是人不会用、流程没跟上；钱先投在人身上，设备进场才有人接得住。第 1 章讲的行业现状「设备先行、人才断档」，本节给的就是解法。

顺序定了，路分三段走。三阶段各有各的目标与验收，不是机械的时间表，按院情伸缩：

阶段	时长（参考）	干什么	验收看什么
单点试水	1-2 个月	选一个「痛 + 易 + 可见」的环节起步：文书、活动海报最稳	一个能看见的成效指标：这类文书每周省了多少小时
流程成线	3-6 个月	第 3-5 章的方法串成日常流程；设备按五问分批进场；提示词库从个人变机构	流程上线数：交接摘要、台账月报、家属日报是否每周稳定运行
体系成型	6-12 个月	制度固化（合规章程、设备管理、培训体系）；银龄课堂开出；成效数据进年度总结	制度文本、课堂开班记录、年度总结里的转型数据

「痛 + 易 + 可见」三个字是单点选择的全部标准：痛（这个环节真的烦人，员工有怨气）、易（不碰老人数据、不需要新设备就能跑）、可见（做没做成一眼看出来，能算时间账）。文书和海报之所以是经典起点，正因为三项全占；照护记录虽然痛，但有数据红线要过，适合放在流程成线阶段配着制度一起上。

不灵的情形（这一档必须人来）：阶段之间的节奏判断。试点顺利就提速、员工抵触就放慢——路线图是地图不是发车时刻表，什么时候进下一阶段，院长看人、看劲头、看经营节奏定。AI 帮你排计划表，帮你定不了士气。

11.2 预算怎么排：一笔账看懂「先人后备」

把 11.1 节的立场算成账。假设一家 120 床机构年度智慧化预算 10 万元（**假设参数**，供演示口径），三种花法：

花法	分配	一年后大概率的样子
A：重设备	设备 8 万 + 培训 2 万	设备齐但用不起来；人力没省下；明年预算难批
B：先人后备	培训 3 万 + 流程改造 2 万 + 设备 5 万（分批、过五问）	流程先跑通，设备进场即接入；人力开始有实际节省
C：只培训不买设备	培训 6 万 + 工具 4 万	提效先兑现（文书、台账、物料），设备需求看清了再买

三种花法没有绝对答案，但有两条硬纪律摆在那：其一，**工具费用先用免费档跑通再谈付费**——第 2 章说过，一个对话窗口能跑通全书九成方法，付费档留给验证过需求的场景；其二，**每一笔设备支出都过第 7 章五问**，答不下来就缓，试点政策窗口（第 7 章结对试点）优先于自购——窗口期的「场景换资源」比自掏腰包划算。

培训那 3 万怎么花才不浪费？两个原则：分层（管理层班与一线班分开上，第 11.4 节讲课程表）；留痕（培训后一个月的提示词库增量与流程上线数，比签到表诚实——这也是培训费的验收口径）。签到表只能证明「人来了」，库和流程才能证明「钱值了」。

这一档必须人来：预算的取舍。哪一年多投培训、哪一年上设备，跟机构的经营状态、人员稳定性、上级政策窗口都相关——账是死的，排账的人要活。AI 能把三种花法的对照表排给你，拍板的是看了一年账本的人。

11.3 人是关键：院长、主管与一线种子

转型这件事的组织结构，三层就够：

院长：定方向、给资源、背责任。转型不是信息科的事，不是办公室主任的事，是一把手工程——倒不是院长要亲自学写提示词，而是三件事只有一把手能做：把「为什么要转」讲透（对着理事会、对着员工讲，第 1 章的三条线就是讲稿素材）、把预算批下来、把「出了问题我担着」的姿态摆出来。员工不敢用新工具，八成是怕出错担责——院长不背这个责，全院就都观望。

护理主管：流程枢纽。全书的方法要落到护理流程里，翻译工作只能由懂护理的人做——照护记录怎么接 AI（第 4 章）、排班约束怎么列（第 5 章）、告警流程怎么上墙（第 7 章），每一样都是「AI 方法×护理实务」的翻译活。主管这一层跟不上，上面的战略和下面的执行就断链。

一线种子：每楼层（班组）1 名，先学先用带徒弟。种子的选法比训法重要：选人缘好、愿意尝新、动手能力强的（不必是业务最强的——业务最强的人往往最忙，没空带徒弟）。种子的任务是三样：先学会、回头教本楼层、把问题带回来。激励要跟上：把「会用 AI、能带教」写进带教与考核加分项，与等级认定培训联动（第 5 章「以证促训」的机构侧入手点）——学这个要能兑换成看得见的好处，种子才有持续劲头。

种子的流失风险要提前防：**人会走，库要留下。**提示词库、流程文档、培训课件是机构资产不是个人资产——种子离职交接时，库和文档是交接清单上的正式条目。这一条写进制度，转型成果才不会随人事波动归零。

11.4 培训怎么组织：把这本书折成两天内训

内训课程包的骨架，两天班的排法：

时间	内容	对应章节	当堂练习
第一天上午	认知 + 通用技能：政策与钱面、三条边界、四要素骨架	第 1、2 章	用四要素写一条本机构真实指令
第一天下午	管理端方法：文书、家属沟通、照护记录	第 3、4 章	会议纪要整理；模拟台账月度小结
第二天上午	排班用工 + 活动设计	第 5、6 章	排班约束清单；活动海报适老化改造
第二天下午	设备选型 + 合规底线 + 转型方案	第 7、10 章、本章	五问评估一张设备；五栏清单自查

组织方法三层：**分层教学**（管理层班讲 1、2、7、11 章，一线班讲 2、3、4、6 章，主管全上）；**当堂练习**（每章配的动手练习当堂做，练习做不完的课等于白讲）；**课后作业**（一周内完成一件真事——把一条本机构指令存进提示词库）。这套「目标-演示-练习-巩固」的组织思路，来自作者团队多年培训交付的沉淀（2024 年枣庄、什刹海两场培训的交付经验，脱敏使用）：课堂演示再漂亮，不练不算学会；课后不做真事，两周就还回来。

培训效果的验收，看三个数（培训后一个月）：**提示词库增量**（有没有人真的在用、在存）、**流程上线数**（交接摘要、台账月报这些有没有跑起来）、**种子带教数**（种子回楼层教了几个人）。三个数比签到表诚实——签到表证明培训办了，这三个数证明培训值了。

这一档必须人来：课堂的火候。哪一段要放慢、哪位员工的卡点在哪、练习时间够不够——讲师的现场判断是课件的下一步，AI 能生成课件生成不了课堂。

动手练习

1. 写本机构三阶段转型方案初稿：每阶段一页纸——干什么、谁负责、验收指标（用 11.1 节表格的口径，阶段时长按院情定）。
2. 把本院年度可用预算填进 11.2 节的对照表，按 A/B/C 三种花法各推演一遍一年后的样子——推演要具体到「哪个流程上线了、哪台设备进场了」。
3. 选本院的种子候选人：每楼层写 1-2 个名字，对照「人缘好、愿意尝新、有时间」三条打分——落选的理由也写下来，那是你激励机制的改进清单。
4. 把 11.4 节两天班课程表改成你院的版本：删掉暂不适用的章（比如还没买设备的院，第 7 章改成「选型五问预习」半小时），补上本院特有内容（比如本院的告警流程讲解）。

思考题

1. 「先人后备」在你院成立吗？如果院长坚持「先看见设备才放心投钱」，你用什么话说服他？用 11.1 节甲院的结局，还是用 11.2 节的对照表？
2. 单点试水要选「痛 + 易 + 可见」的环节——除了文书和海报，你院还有哪个环节三项全占？有没有环节「痛但不占易和可见」，该怎么处理？
3. 种子员工流失带走的不只是人，是本楼层的转型火种。除了「库留下」这条制度，你觉得还该做什么？激励机制、梯队备份各想一条。
4. 培训验收看「库和流程，不看签到表」——如果培训后一个月三个数都是零，你的判断是课没讲好、人没用对，还是时机不对？三种情况的下一步各是什么？
5. 动手实操：完成 11.5 节练习第 1 步的三阶段方案初稿，交给一位没参与讨论的同事读——他能复述出「先干什么、谁负责、怎么算成」三件事，方案才算立住了。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	路线图	三阶段路线图：时间轴 + 里程碑 + 验收指	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		标（单点试水→流程成线→体系成型）	
图 11-2	结构图	预算三种花法对照（重设备/先人后备/只培训）与两条硬纪律	自绘
图 11-3	示意图	三层人才结构：院长（定方向背责任）—护理主管（流程枢纽）—一线种子（带教）	自绘
图 11-4	表格图	两天内训班课程表（分层标注管理层班/一线班）	自绘

第 12 章 职业成长与行业机会

本章导读

最后一章管两件事：个人怎么走，行业钱在哪。个人成长分三条线：一线照护者从「会用工具」到「AI 应用能手」再到带教者；管理者把智慧养老转型做成自己的第二曲线；民政干部把辖区培训做成亮点。高职师生单列一节——双高专业群已经把 AI 写进采购单（银龄 AI 学院 70.82 万、AI 仿真实训 52.554 万，2026-08 中标），在校生和教师怎么借这股东风；行业机会一节盘点五类渠道。考核面的结论放在章末：这个行业没有全国硬性学时压着，拉力在转型需求——需求是自己的，学也是自己的。读完这章，你能画出自己（或本机构）未来三年的成长地图。

12.1 没有强制学时的行业，差距全在自己手上

先看一个岔口。两位护理员同一年入职同一家院。

甲乙两人起点几乎一样：都是五级/初级工的申报条件刚够（2019 年版《养老护理员国家职业技能标准》把五级申报的从业年限从 2 年缩短为 1 年——入行满一年就能考证）。三年后，一位是院里的 AI 应用能手、带教骨干，中级证到手；另一位还在原来的岗位上，证还是五级，新系统上线时她是全楼层最后一个学会的。

差距是怎么拉开的?这个行业有一个特点要先说透:**没有全国统一的年度强制学时**。民政部层面未见护理员年度强制学时文件；上海口径为「无强制证书要求，可入职后逐步提升」；省级虽有继续教育安排，学时参照职业标准执行、非全国硬性；每年 90 学时的继续教育规定适用于专业技术人员序列，护理员等技能人员不直接适用。这些口径合起来是一句话：**这个行业没有推力压着你学，只有拉力引着你学**——推力（不学就违规）缺席时，拉力（学了更好、需求是自己的）就是全部。同样是自由，有人当借口（反正不强制），有人当机会（想学什么学什么）。三年拉开的那道差距，就是这道选择题的结果。

一线照护者的进阶路径，三级走法：

阶段	能做什么	对应本书	与职业认定的关系
会用工具	照护记录整理、家属日报、台账月度小结能独立跑	第 2、3、4 章	照常走五级认定，AI 能力是加分项

阶段	能做什么	对应本书	与职业认定的关系
应用能手	能改提示词适配本院流程、能带新人、能对流程提改进建议	第 4、5 章 + 提示词库积累	中级认定的理论备考可借 AI 陪练（第 5 章）
带教者	内训讲师、楼层种子、院内培训体系的建设者	第 8、11 章	高级认定的经验积累期，带教记录是材料

三级与认定的关系要说准：**AI 能力是加分层，不是替代层**——五级到一级的认定路径照旧走（2019 版标准是基本依据），AI 能力叠在上面，让「会照护的人」同时成为「会用工具的人」「能带教的人」。行业里最终稀缺的不是单会照护的、也不是单会 AI 的，是两条都占的：既摸得着老人的手，又接得住新的工具。这条叠加路径上的每一步，本章末尾的机会清单都会变成看得见的价钱。

这一档必须人来：路径只能自己走。书能给你地图，AI 能给你陪练，每天下班后那半小时是花在手机上还是花在练手上——这道题没有提示词。

12.2 管理者与民政干部的第二曲线

机构管理者：把转型做成实证。 养老行业里「讲转型」的人多，「拿得出数据」的人少。第 11 章的三阶段方案落地后，你手里会有三样硬东西：流程上线清单（哪些流程在跑）、省时账（文书、台账、排班各省了多少小时）、设备使用数据（告警处置时长、误报成本）。这三样攒两年，就是你在行业里的第二曲线——无论是机构间交流、行业会议发言，还是跳槽议价、承接同行的咨询与培训，「我做成过」的分量远大于「我知道该怎么做」。床位、口碑、人才留存三个口径，是转型成效对外汇报的固定框架：流程跑通支撑床位服务品质，家属沟通质量支撑口碑，培训体系支撑人才留存——三个口径都有你自己的数据。

民政干部：把辖区培训做成亮点。第 9 章的三渠道与课程包，落地一两年后你能拿出的亮点是三样：样板机构（辖区内有几家跑通的）、培训覆盖率（骨干班与全员班的人数与续班率）、居家场景落地（监测加巡访的社区实案例）。区县条线的考核逻辑与机构不同——亮点不在设备投入，在「辖区能力建设」，而能力建设恰好是 AI 培训这类软投入最容易出显性成果的地方。

这一档必须人来：第二曲线的本质是「多干了一摊事且干成了」——AI 能把你的实践整理成材料（第 3 章汇报方法），把不成的事说成成的，这条路走不远；把成了的事说清楚，路越走越宽。

12.3 高职师生：专业群里的 AI 课怎么上

钱面先复述第 1 章的事实：中国政府采购网公开记录里，2026 年 8 月北京劳动保障职业学院「双高计划智慧健康养老服务与管理专业群」连落两单——「银龄 AI 学院：大数据驱动的适老科技培训与社会服务创新平台」70.82 万元（2026-08-14 中标）、「专业群人工智

能仿真实训内容建设」52.554 万元（2026-08-19 中标），合计约 123.4 万元。这两单的信号在第 1 章讲过——人才供给端先动了——这一节讲在校生和教师各自怎么借势。

在校生：仿真实训加机构实习，攒一份双技能清单。你们赶上了一个窗口：入学时专业群在买 AI 实训，毕业时行业在找会用 AI 的人——窗口两头都对着你。攒清单的方法：仿真实训里练过的每一项（智能设备数据判读、AI 工具操作），到机构实习时对照真场景再过一遍（本书第 2、4、5、7 章就是清单底稿）；实习结束时，你手里有一份「课堂练过＋机构跑过」的双标记技能表——求职时它比成绩单值钱。

教师：课程共建、场景合作、教材共编，三个切入口。双高专业群的建设任务里，最缺的是真实机构场景——实训内容再仿真，也替代不了真实院区的数据与流程。教师拿项目、发论文之外的第三条路：跟合作机构共建课程（把机构真流程写进实训）、带学生进机构做场景验证、把本书这类实务内容改编进校本教材。机构那头也正愁没有懂教学的人帮他们做内训体系（第 11 章）——两头的需求是咬合的，缺的是中间牵线的人，那个人可以是教师。

这一档必须人来：校企合作谈的是信任与分工，AI 能把合作协议的初稿写出来（第 3 章方法），把两头的需求对上、把合作的信任攒起来，是人的功夫。

12.4 行业机会清单：五类渠道与一个空窗

行业端的生意与机会，按五类渠道盘点（来源：作者团队调研，2026-10）：

渠道	买什么	适合谁	起步动作
双高专业群教材与课程采购	实训内容、教材、课程包	内容开发者、院校合作方	对照专业群建设任务清单找缺口
民政条线辖区培训	培训服务、课程包	培训机构、咨询团队	用第 9 章方法向区县递需求书
连锁机构集团内训	定制内训、转型陪跑	培训讲师、行业顾问	拿第 11 章两天班做产品原型
护理员认定培训站点的课程嵌入	AI 应用模块课程	课程开发者、站点合作方	把第 2、4、5 章折成认定培训的加课模块
银龄学院/老年大学课程包	银龄数字课、防诈课	课程开发者、机构活动团队	用第 8 章示范课做试讲产品

五类渠道共用一个底层判断：**培训是这个行业 AI 落地最确定的需求**——设备会降价、工具会更替，但「教会人用」的需求只会随设备渗透而增长；第 1 章那两单高校采购，买的全是培训与实训能力，已经把这个判断写在纸上了。

一个空窗要指出：以「智慧养老 人工智能 图书」检索，2022 年之后出版的面向机构一线的 AI 实务类新书几乎未命中——市面停留在 2021-2022 年的「智慧养老」通识。你手上这本书填的就是这个空档；对读者而言，空窗期的含义是：**谁先把方法跑通、攒出案例，谁就是这个细分领域的先行者**——课程、内容、咨询，先行者吃前几年的红利。

全书收尾，把第 1 章的立场原样搬回来：人机协同——AI 管量和速度，你管判断和温度。这句话放在个人成长上同样成立：工具永远在换，判断力与温度是你带得走的资产。把想法做成能用的东西，好用，才算做完。

动手练习

1. 画自己的三年成长地图（或本机构的生意地图）：横轴按年，纵轴写三条线——技能线（对应本书哪几章）、认定线（五级到几级）、机会线（12.4 节五渠道里哪一条）。每格一句话，能落到「今年做这件具体的事」才算数。
2. 把你所在岗位的「判断与温度」清单写出来：哪些事 AI 永远替不了你（参考第 1 章 1.4 节的分法）——这份清单是你职业安全感的底账，也是你教徒弟时的第一课。
3. 从五类渠道里选与你资源最匹配的一条，写出第一个月能做的三步动作——渠道再好，不动手都与你无关。
4. 把本书目录发给一位同行，请他标出「最想学的一章」——收集三份回复，你就有了自己办第一场分享或内训的选题依据。

思考题

1. 「没有推力的行业，拉力就是全部」——你认同这个判断吗？对照你自己过去一年的学习投入，你是把「不强制」当成了借口还是机会？各举一件具体的事。
2. 「AI 能力是加分层，不是替代层」——如果有人告诉你「别考证了，学 AI 更有用」，你怎么回他？用 12.1 节的叠加路径说出理由。
3. 管理者的第二曲线靠「做成过」的数据，民政干部的亮点靠「辖区能力建设」——两种路径对你的岗位各有什么可借鉴的？写出一条你能立刻开始攒的数据。
4. 五类渠道里，你判断哪一类会在两三年内最先饱和？哪一类最持久？说出判断依据——这个判断本身，就是你对这个行业的理解变现。
5. 动手实操：完成 12.5 节练习第 1 步的三年地图，贴在你每天看得见的地方——一年后翻回来对照，做完的打勾，没做完的写原因；这份地图的兑现率，比任何年度总结都诚实。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	路径图	一线照护者三级进阶（会用工具→应用能手→带教者）与五级至一级认定的叠加关系	自绘
图 12-2	数据图	双高专业群两单中标金额与时间（银龄 AI 学院 70.82 万/AI 仿真实训 52.554 万，可注明与图 1-2 同源）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-3	结构图	五类行业机会渠道与适配人群（渠道×买什么×适合谁×起步动作）	自绘
图 12-4	示意图	三年成长/生意地图模板（技能线/认定线/机会线×年度）	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：
- 第 2 章 · 四要素骨架：角色 + 任务 + 背景 + 要求。
- 第 2 章 · 模板一：家属沟通日报。
- 第 2 章 · 模板二：活动方案。
- 第 2 章 · 模板三：月度工作总结开头。
- 第 3 章 · 通知类。 院内通知的要点是要素全、语气稳：
- 第 3 章 · 简报类。 院内月报、简报的诀窍是把素材喂足、让它只做组织：
- 第 3 章 · 总结与汇报类。 给上级或民政的汇报材料，AI 只做组织和润色，事实骨架你来搭：
- 第 3 章 · 事务层：常规沟通话术。 家属问探视时间、问收费明细、问活动安排，这类高频问答可以让 AI 整理成标准话术
- 第 3 章 · 会议纪要是行政岗性价比最高的一件事。做法：会议要点随手记（谁提了什么、定了什么、谁负责），散会后把要点丢
- 第 4 章 · 口述整理的指令这样写（第 2 章四要素骨架）：
- 第 4 章 · 交接班摘要。班班交接最容易漏事——记录本上几十条，接班的抓不住重点。让 AI 先压一道：
- 第 4 章 · 字段齐了，月度小结一条指令：
- 第 5 章 · 第一步，AI 出初稿。 指令把约束逐条写进去，并要求它交「约束满足对照」：
- 第 5 章 · 招聘启事要写实。 AI 默认把岗位写得光鲜，养老护理岗的启事恰恰要反着来——夜班怎么轮、体力要求是什么、
- 第 5 章 · 技能要点卡片。把 2019 版标准的职业功能模块条目（由机构提供原文）喂给 AI，生成口袋卡片：
- 第 6 章 · 差距不在创意，在排期的依据。活动排得满不等于办得好——老人接得住的，才算数。给 AI 用的月历指令，要把
- 第 6 章 · 选中候选后，单场方案一次打底：
- 第 6 章 · 海报生成的提示词，把这三条写成硬约束：
- 第 6 章 · 大字版通知与简报不涉及出图，用排版指令更稳：
- 第 6 章 · 家属开放日是全年最重的单场活动，策划用「五件套」模板一次打底：
- 第 7 章 · 一、场景清单。 把院内愿意给机器人试的环节列出来，写实一点：

- 第 7 章 · 一、告警处置流程上墙。一条链写清，贴到值班室：
- 第 8 章 · AI 在这门课里的位置是备课助手，三样活：
- 第 9 章 · 巡访计划的指令示例：
- 第 10 章 · 家属层的告知书，AI 可以帮你起草带留空的模板：
- 第 10 章 · 合规章程的起草，可以让 AI 按本章框架打初稿：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-01。本书行业数据只来自下列四类来源；标「待验证」的条目为检索时未取得原文直链者，引用前请自行核验。2026-11-02 批注：全书 12 章成品稿完成，本表「书中引用位置」已对齐各章成品稿；第 4-12 章扩写未新增任何卡外数据源，全部沿用本表条目。

一、政策文件

文件/行动名	发文单位	时间	书中引用位置	来源 URL
《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点》（工信厅联通装函〔2025〕212 号）	工信部办公厅、民政部办公厅	2025-06	第 1 章 1.1/1.2 节、第 7 章 7.3 节	https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/tzgg/202506/t20250610_207396.html （检索日期 2026-11-01）
《海淀区”人工智能+养老”三年行动计划（2026-2028 年）》	北京市海淀区（区级）	2026-04	第 1 章 1.1 节、第 9 章 9.1 节	https://zyk.bjhd.gov.cn/zwdt/zcjd/202604/t20260424_4813001.shtml （检索日期 2026-11-01）
《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》	工信部、民政部、国家卫健委	2021 印发（2025 收官）	第 1 章 1.1 节	！原文直链本次检索未留存，标待验证
智慧健康养老产品及服务推广目录（2024 年版）	工信部等	2024	第 1 章 1.1 节、第 7 章 7.1 节	！检索未见直链，标待验证

二、政府采购公开信息

> 全部来自中国政府采购网（ccgp.gov.cn）公开中标公告，检索窗口 2026-05 ~ 2026-11，检索词「养老 人工智能」「银龄 AI」。完整记录 2 条，合计约 123.4 万元；金额待验证 0 条。

#	项目名	金额	中标日期	中标方	采购人	来源 URL
1	双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-银龄 AI 学院：大数据驱动的适老科技培训与社会服务创新平台	70.82 万元	2026-08-14	北京一鸣智能信息科技有限公司	北京劳动保障职业学院	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260814_27133650.htm （检索日期 2026-11-01）
2	双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-专业群人工智能仿真实训内容建设	52.554 万元	2026-08-19	中工互联（北京）科技集团有限公司	北京劳动保障职业学院	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260819_27167461.htm （检索日期 2026-11-01）

书中口径说明（第 1 章 1.2 节、第 9 章 9.4 节、第 12 章 12.3 节引用）：本窗口内养老机构端与民政系统端的 AI 培训采购未见中标公告，高校养老专业群 AI 化改造为当前唯一显性政采钱面。

三、行业资料与公开报道

资料	要点	书中引用位置	来源 URL
《养老护理员国家职业技能标准》（2019 年版）	人社部、民政部联合颁布；五级/初级工申报从业年限由 2 年缩短为 1 年；培训与职业技能等级认定的基本依据	第 5 章 5.4 节、第 12 章 12.1 节	http://news.china.com.cn/2019-10/17/content_75309632.htm；颁布通知 https://www.chinazy.org/info/1015/1630.htm （检索日期 2026-11-01）
继续教育口径（无全国统一强制学时）	民政部层面未见护理员年度强制学时文件；上海口径为「无强制证书要求，可入职后逐步提升」；省级有年度继续教育安排（如广东省民政厅 2020 年度通知），学时参照职业标准执行、非全国硬性	第 5 章 5.4 节	综合公开检索（调研卡 #20 考核面），检索日期 2026-11-01

资料	要点	书中引用位置	来源 URL
《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）	专业技术人员每年累计继续教育不少于 90 学时；适用于养老机构中专业技术人员序列，护理员等技能人员不直接适用	第 5 章 5.4 节、第 12 章 12.1 节	https://abg.baidu.com/wview/52a10c6148d7c1c708a145c9（检索日期 2026-11-01）
新华社报道：椿萱茂「超级大脑」平台	连锁机构智能床垫、毫米波雷达、AI 摄像头连接同一平台的机构端应用实例	第 1 章 1.3 节、第 7 章 7.4 节	https://www.news.cn/house/20260529/7fbfada7f1cf4972b3d2dd090a0c1bc8/c.html （检索日期 2026-11-01）
《智慧养老实务》（于敏、张振霞等）	化学工业出版社，2022-05；智慧养老通识类	01-选题表 竞品对比	图书信息，无 URL
《扎实推进智慧健康养老服务业发展和创新》	中国中医药出版社，2021；行业发展论述类	01-选题表 竞品对比	图书信息，无 URL

竞争面检索口径（01-选题表引用）：以「智慧养老 人工智能 图书」检索，2022 年后出版的 AI+养老实务类新书几乎未命中；正式出版物以 2021-2022 年「智慧养老」通识为主，尚无面向养老机构一线的 AI 应用实务书命中（调研卡 #20 竞争面，检索日期 2026-11-01）。

四、课件素材（作者团队存量资产，改编自以下课程）

> 均为作者团队多年积累的 AI 通识与培训课程资产，书中相关章节按养老场景脱敏改编；交付类案例一律不出现可识别的个人姓名与机构信息。

素材	路径	改编去向
AI 入门课程（基础原理/主流模型）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/01-AI 入门/	第 2 章 2.1/2.5 节
文本大模型课程（与 AI 交流方法）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/02-文本大模型/	第 2 章 2.3/2.4 节、第 3 章提示词方法
AI 绘画课程	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/03-AI 绘画/	第 6 章 6.2 节（适老化海报）
AI 视频课程	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/04-AI 视频/	第 6 章 6.2 节（活动回顾短视频）
AI 音乐课程（语音合成思路）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/01_通用课程/05-AI 音乐/	第 6 章 6.2 节（活动音频）
培训方法论与课程组织	/Volumes/LeoBox/Education/03_雷课教学/	第 8 章（银龄教学法）、第 11 章 11.4 节（内训组织）

素材	路径	改编去向
枣庄培训交付案例（2024）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/00_培训项目/2024-枣庄培训/	第 11 章 11.4 节培训组织案例（脱敏）
什刹海培训交付案例（2024）	/Volumes/LeoBox/Education/培训资料/00_培训项目/2024-什刹海培训/	第 11 章 11.4 节培训组织案例（脱敏）



milulab.com/books/ai-elderly-care/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu